

Rapport de Stage
Cycle Ingénieur • 2^{ème} année
2025/2026

Elève ingénieur

Prénom : Antoine

Nom : Goudedranche

Majeure d'enseignement :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☒ DATA & IA | ☐ CREATE |
| ☐ DEF | ☐ DT&I |
| ☐ EE | ☐ FIN |
| ☐ SANTE | ☐ SI/CYB/CLOUD |
| ☐ SE/VCA | ☐ SEN |

Entreprise d'accueil

Nom : DNCA Investments

Adresse : 19 Place Vendôme, 75001 Paris

Adresse du lieu de stage si différent :

Confidentiel : ☐ oui ☒ non

Rapport à remettre au tuteur de stage à l'issue de la correction : ☐ oui ☒ non

Signature du Tuteur de Stage (**obligatoire**) :

Description de la mission

Accompagnement des gérants dans le suivi des portefeuilles ainsi que dans l'analyse et la sélection de fonds ; mise à jour des données utilisées par les gérants ; développement de solutions destinées à améliorer leur efficacité ; participation à des réunions et conférences de sociétés de gestion ; automatisation de tâches d'analyse et de surveillance.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers DNCA Finance pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de son organisation. Cette expérience a été particulièrement enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'une société de gestion, d'approfondir mes connaissances financières et de mieux comprendre les enjeux liés aux marchés. Je souhaite remercier tout particulièrement David Tissandier pour sa bienveillance, ses conseils avisés et son accompagnement constant tout au long de mon stage. Sa disponibilité et la qualité de ses explications m'ont permis de progresser rapidement et de tirer pleinement profit de cette expérience.

J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe de multigestion, notamment Jean Carlou, Axel Wallen et Adrien Combet, qui ont joué un rôle essentiel dans mon apprentissage. Leur pédagogie, leur patience et leur volonté de partager leurs connaissances m'ont permis de mieux appréhender le monde de la finance, et plus particulièrement celui de la gestion d'actifs et de la multigestion. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'équipe de gestion privée, avec laquelle j'ai eu le plaisir d'échanger au quotidien : Mme Albane F., M. Gary S., M. Thomas B., M. Thomas N., M. Quentin D. et M. Baptiste B. Leur accueil, leur disponibilité et leurs conseils ont également contribué à faire de ce stage une expérience très formatrice.

Enfin, je remercie [REDACTED], au sein des Ressources Humaines, pour son accueil et son aide précieuse lors de mon intégration chez DNCA Finance. Grâce à l'ensemble de ces personnes, j'ai pu évoluer dans un environnement de travail à la fois stimulant, bienveillant et instructif. L'ambiance, l'accueil et l'accompagnement dont j'ai bénéficié ont largement contribué à la qualité de cette expérience. Je les remercie très sincèrement, car je n'aurais pas pu espérer de meilleures conditions pour réaliser ce stage.

Résumé

DNCA Finance est une société de gestion française qui fait partie du groupe Natixis Investment Managers depuis 2015. Au sein de cette organisation, j'ai été affecté au pôle multigestion. DNCA Finance gère environ 60 milliards d'euros d'encours sous gestion, dont près de 1,3 milliard d'euros pour le pôle multigestion (au 01/07/2026). Contrairement à la gestion privée, la multigestion n'est pas directement en relation avec des particuliers, mais travaille principalement avec des conseillers en gestion de patrimoine, des compagnies d'assurance, des sociétés financières ou encore des partenaires institutionnels souhaitant bénéficier de fonds dédiés et personnalisés. Je reviendrai plus en détail sur ces éléments dans la présentation de l'entreprise.

Ce stage a représenté pour moi une immersion complète dans le fonctionnement d'une entreprise financière. Il s'agissait également d'une expérience particulière, puisque c'était la première fois qu'un poste de ce type était ouvert au sein de l'équipe de multigestion. Ma mission principale consistait à accompagner l'équipe dans son adaptation aux nouvelles technologies, notamment les LLM, l'automatisation et certains outils numériques pouvant améliorer ou faciliter les processus internes. Toujours avec l'appui de l'équipe de multigestion, j'ai bénéficié d'une réelle autonomie dans la conduite de mes missions. À partir des besoins exprimés par l'équipe, je devais structurer une réponse concrète et pérenne, en identifiant les solutions pertinentes et les outils adaptés. L'équipe intervenait principalement comme un appui et un regard critique, afin de valider les orientations prises et d'assurer la cohérence des projets menés. Cette liberté d'action, associée à l'accompagnement de l'équipe, a rendu cette expérience particulièrement formatrice et enrichissante.

Ce rapport de stage mettra en lumière quatre aspects principaux. Dans un premier temps, il présentera l'organisation de DNCA Finance, avec une attention particulière portée au pôle multigestion. Il exposera ensuite le cahier des charges ainsi que le planning prévisionnel défini au début du stage. Une troisième partie sera consacrée au détail de mes missions, à leur déroulement et aux compétences mobilisées ou développées au cours de cette expérience. Enfin, le rapport se conclura par une analyse des apports de ce stage, ainsi que par les perspectives qu'il ouvre pour la suite de mon parcours. À travers ce travail, je souhaite valoriser les enseignements tirés de cette première véritable expérience professionnelle, qui constitue un point d'entrée important dans ma carrière et qui a probablement contribué à faire émerger chez moi une vocation pour le secteur financier.

SOMMAIRE

Introduction.....	4
Développement.....	6
I. Présentation de l'entreprise d'accueil.....	6
1) DNCA Finance.....	6
2) Le pôle multigestion.....	8
II. Cahier des charges et planning prévisionnel.....	10
III. Missions et objectifs du stage.....	12
1) Création d'une application d'automatisation du reporting quotidien de marché.....	15
2) Analyse, correction et optimisation d'outils Excel et de macros VBA.....	17
3) Développement d'une application de veille financière avec alertes Microsoft Teams connectée à Bloomberg.....	19
4) Amélioration et fiabilisation d'un système Excel lié à Morningstar.....	21
5) Extraction automatisée de données PDF vers Excel.....	22
Conclusions et perspectives.....	24
Annexes.....	25

Introduction

Je m'appelle Antoine Goudedranche, j'ai 20 ans et je suis né en 2005 à Francfort, en Allemagne. J'ai ensuite grandi principalement à Toulouse, ville fortement marquée par l'aéronautique, et j'ai effectué l'ensemble de ma scolarité dans des établissements publics situés à Muret, au sud de cette métropole. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours porté un intérêt particulier aux matières scientifiques, notamment aux mathématiques et à la physique, avant de m'intéresser progressivement à l'électronique puis à l'informatique. Ayant grandi avec un père ingénieur en électronique, j'ai très tôt été sensibilisé au monde de l'ingénierie et j'ai rapidement envisagé de m'orienter vers un parcours similaire, même si mon domaine de spécialisation s'est précisé avec le temps. L'informatique s'est finalement imposée naturellement, portée par ma curiosité pour les nouvelles technologies, Internet et les jeux vidéo. Son caractère évolutif, son rôle central dans l'innovation et la diversité de ses applications m'ont conduit à intégrer une école d'ingénieurs spécialisée en informatique et électronique à l'issue des concours post-bac.

Au fil de mon parcours scolaire, mais aussi à travers mes expériences personnelles, j'ai pu développer un ensemble de compétences humaines et professionnelles. La pratique du tennis pendant douze années m'a notamment permis d'acquérir de la discipline, de la persévérance et un certain esprit de compétition, des qualités qui me sont encore utiles aujourd'hui. Depuis deux ans et demi, je pratique également la musculation de manière très régulière. Cette activité m'a apporté une rigueur supplémentaire, ainsi qu'une meilleure capacité à me fixer des objectifs sur le long terme et à m'y tenir avec constance. Elle m'a aussi appris l'importance de la progression, de la patience et de l'exigence personnelle. À l'avenir, j'aimerais d'ailleurs explorer davantage cette discipline en essayant le bodybuilding, qui représente pour moi une pratique exigeante, à la croisée de la performance, de la discipline et de la maîtrise de soi. Par ailleurs, mon intérêt pour les matières scientifiques a renforcé ma capacité d'analyse et de résolution de problèmes complexes, des aptitudes essentielles dans le métier d'ingénieur. Mes différentes expériences en compétition, qu'elles soient sportives ou e-sportives, m'ont également permis de développer mon esprit d'équipe, ma capacité à prendre du recul et ma volonté de progresser à partir de mes erreurs. Enfin, mes études actuelles m'imposent un niveau élevé de rigueur et d'organisation, tout en consolidant des compétences humaines importantes comme la communication, la réactivité et la gestion du temps.

Après avoir présenté mon parcours et les expériences qui ont contribué à me construire, il me semble important d'évoquer mes ambitions professionnelles ainsi que les perspectives que j'envisage pour la suite. Actuellement en M1 Data & IA, j'aurai l'opportunité, durant l'année 2026/2027, d'effectuer un double diplôme à l'École polytechnique en M2 Data Science. Ma spécialisation s'oriente progressivement vers la science prédictive, notamment à travers le machine learning et l'intelligence artificielle, car il s'agit d'un domaine à la fois innovant, transversal et applicable à de nombreux secteurs. L'année prochaine représentera donc une étape importante, puisqu'il me faudra commencer à préciser mon domaine de prédilection. Comme ce rapport le montrera, la finance suscite aujourd'hui un réel intérêt chez moi. Je réfléchis ainsi à la possibilité d'effectuer un M2 en finance dans une école de commerce en 2027/2028, afin de compléter mon cursus par une compétence plus sectorielle et de renforcer mon profil à l'interface entre data, intelligence artificielle et finance. Rien n'est cependant encore définitivement arrêté, et je souhaite me laisser le temps de mûrir cette réflexion au regard de mes prochaines expériences.

Concernant l'environnement professionnel dans lequel je souhaiterais évoluer, mon intérêt se porte principalement vers les grandes entreprises. Ces structures présentent de nombreux avantages, notamment par la diversité des métiers qu'elles regroupent, le niveau d'expertise qu'elles permettent d'atteindre et les moyens importants qu'elles consacrent à la recherche, à l'innovation et au développement de nouveaux projets. Elles offrent également des perspectives d'évolution intéressantes, que ce soit à travers des promotions, des changements de poste ou des mobilités internes vers d'autres équipes ou départements. Cette possibilité de progresser au sein d'une même organisation constitue pour moi un élément important dans la construction d'une carrière professionnelle à long terme.

Concentrons-nous à présent sur la partie consacrée à la recherche de ce stage. Celui-ci devait répondre à plusieurs contraintes précises : il devait durer 80 jours ouvrés et correspondre à un stage technique, contrairement à mon stage ouvrier réalisé l'année précédente au sein d'IKEA. La recherche s'est révélée particulièrement difficile pour deux raisons principales. D'une part, nous étions en M1 et non en M2, alors qu'une grande partie des offres de stage sont destinées à des étudiants en fin d'études. D'autre part, la durée de quatre mois constituait également un frein, puisque de nombreuses entreprises recherchent prioritairement des stagiaires pour une période de six mois. Ces deux éléments ont limité le nombre d'opportunités réellement adaptées à mon profil, malgré un nombre important de candidatures envoyées.

N'étant encore qu'en M1, j'ai d'abord dû identifier les types d'offres susceptibles de correspondre à mon niveau, à mes compétences et à mes objectifs. Ne me considérant pas encore suffisamment expérimenté pour certains postes très spécialisés en intelligence artificielle ou en machine learning, et constatant que les offres dans ces domaines étaient relativement limitées, je me suis principalement orienté vers des postes à dimension data, tels que data analyst, data engineer ou data scientist. Ces métiers avaient l'avantage d'être nombreux et présents dans des secteurs variés, notamment les banques, les assurances ou les grandes entreprises disposant d'un pôle data. Étant géographiquement flexible, j'ai postulé à la fois à Toulouse et à Paris, avec une majorité de candidatures en région parisienne, où les offres étaient plus nombreuses et plus diversifiées. Malgré plusieurs centaines de candidatures envoyées via LinkedIn, des sites d'emploi, des plateformes de recrutement ou encore des candidatures spontanées, les retours positifs sont restés limités. Lorsqu'un processus avançait, il s'interrompait souvent pour les mêmes raisons : la durée de quatre mois était jugée trop courte, ou l'entreprise privilégiait finalement un étudiant en M2 à la recherche d'un stage de fin d'études.

C'est dans ce contexte que David Tissandier, que je ne connaissais pas encore à ce moment-là, m'a contacté après avoir consulté mon CV. L'aspect lié à l'intelligence artificielle dans mon profil a retenu son attention, car DNCA Finance cherchait à faire évoluer certaines pratiques internes en s'appuyant sur l'IA, les LLM et l'automatisation de processus répétitifs. Ce stage représentait donc une opportunité particulièrement intéressante, puisqu'il associait mes compétences techniques à un environnement professionnel que je souhaitais découvrir. J'avais déjà un intérêt pour le monde de la finance, même si mes connaissances dans ce domaine restaient encore limitées. J'avais notamment hésité, au moment du choix de ma majeure, entre un M1 Finance et un M1 Data & IA. J'ai donc rapidement accepté cette proposition, d'autant plus qu'elle me permettait d'intégrer une société de gestion française reconnue, appartenant à un groupe majeur, et située dans un environnement prestigieux, notamment avec ses locaux place Vendôme.

Mon stage a ainsi constitué une découverte approfondie du monde financier, du travail en équipe, de la rigueur attendue dans ce secteur, mais aussi de la gestion de projet. L'un des aspects les plus formateurs de cette expérience résidait dans la double posture que j'ai occupée tout au long du stage. Sur le plan financier, j'étais un débutant, curieux d'apprendre et attentif aux explications de l'équipe de multigestion, qui s'est montrée particulièrement pédagogue et disponible. À l'inverse, sur les sujets liés à l'intelligence artificielle, aux LLM et à l'automatisation, j'ai pu apporter une expertise plus technique, en expliquant certains principes d'utilisation, en proposant des pistes d'amélioration et en traduisant certains besoins métiers en projets concrets. Cette complémentarité entre apprentissage et contribution a rendu mon stage particulièrement enrichissant, car elle m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances tout en mettant directement en pratique mes compétences.

Ce rapport présentera tout d'abord le fonctionnement de DNCA Finance, avec une attention particulière portée au pôle multigestion, afin de mieux comprendre le cadre dans lequel s'est déroulé mon stage. Il détaillera ensuite le cahier des charges ainsi que le planning prévisionnel défini au début de la mission. Une partie sera ensuite consacrée à la description de mes missions, de mes objectifs et des projets réalisés au cours de cette période. Enfin, ce rapport se conclura par une analyse des apports de ce stage, ainsi que par les perspectives qu'il ouvre pour la suite de mon parcours professionnel.

Développement

I. Présentation de l'entreprise d'accueil

1) DNCA Finance

DNCA Finance, aujourd'hui connue sous la marque DNCA Investments, est une société de gestion d'actifs française fondée en 2000 à Paris. Son rôle est de gérer l'épargne confiée par des investisseurs privés, des entreprises, des banques, des assureurs ou encore des institutions. À travers ses fonds d'investissement, DNCA place ces capitaux sur différents marchés financiers avec un objectif principal : rechercher de la performance sur le moyen et le long terme, tout en maîtrisant les risques. L'entreprise s'est construite autour d'une approche patrimoniale, c'est-à-dire une gestion qui ne cherche pas seulement à obtenir un rendement, mais aussi à protéger et valoriser le capital confié dans la durée. DNCA met particulièrement en avant une gestion dite « de conviction », reposant sur les choix assumés de ses gérants plutôt que sur une simple reproduction des grands indices boursiers.

L'entreprise occupe aujourd'hui une place importante dans le secteur de la gestion d'actifs en Europe. Au 31 mars 2026, DNCA gère 56,6 milliards d'euros d'encours, répartis sur 48 fonds. Ces encours correspondent à l'ensemble des capitaux confiés à la société par ses clients, puis investis dans différentes stratégies selon les objectifs recherchés : performance, diversification, maîtrise du risque ou encore investissement responsable. La société compte également 187 collaborateurs, dont 66 gérants et analystes. Cette organisation montre que DNCA ne repose pas uniquement sur le travail des gérants de portefeuilles, mais sur l'intervention coordonnée de plusieurs services complémentaires. L'organigramme de DNCA est disponible en [Annexe A](#) afin de mieux visualiser la structure interne de l'entreprise.

Comme dans toute institution financière, l'activité de DNCA nécessite une organisation rigoureuse. Le service conformité occupe par exemple une place essentielle, car il veille au respect des règles imposées par la réglementation financière, les autorités de contrôle et les procédures internes de l'entreprise. Son rôle est de s'assurer que les décisions prises, les documents publiés, les relations avec les clients et les opérations réalisées respectent un cadre légal et éthique strict. Dans une société de gestion, ce service est indispensable, car l'entreprise manipule l'épargne de clients et doit donc garantir transparence, sécurité et fiabilité.

DNCA dispose également d'un service commercial, chargé de développer et d'entretenir les relations avec les clients et les partenaires de distribution. Ce service ne consiste pas seulement à vendre des produits financiers : il doit aussi présenter les fonds, expliquer les stratégies de gestion, répondre aux questions des investisseurs et adapter le discours selon le type d'interlocuteur. Les clients peuvent être des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine, des investisseurs institutionnels ou d'autres acteurs financiers. Le service commercial joue donc un rôle de lien entre les équipes de gestion, qui construisent les fonds, et les clients, qui souhaitent comprendre où et comment leur capital est investi.

Chez DNCA, l'analyse et la sélection des investissements reposent en grande partie sur les équipes de gestion elles-mêmes. La particularité de la société est que les gérants ont généralement une double casquette de gérant-analyste : ils étudient les entreprises, les secteurs économiques et les marchés financiers afin de construire leurs décisions d'investissement. Ce travail s'appuie sur l'analyse des résultats financiers, de la stratégie des entreprises, de leur position concurrentielle et de leur potentiel de valorisation. DNCA dispose également d'un véritable pôle d'analystes ESG, chargé d'approfondir les critères extra-financiers, notamment les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette organisation, fondée sur de petites équipes de gestion autonomes, constitue une force de DNCA, car elle permet une approche réactive, responsabilisée et cohérente avec la stratégie de chaque fonds.

Le service des risques a pour objectif de contrôler et d'évaluer les risques auxquels les portefeuilles sont exposés. Il peut s'agir du risque de marché, lié aux variations des cours financiers, du risque de liquidité, lorsqu'un actif est difficile à vendre rapidement, ou encore du risque de crédit, lorsqu'un émetteur peut ne pas rembourser sa dette. Ce service ne décide pas directement des investissements à la place des gérants, mais il encadre leur activité et s'assure que les niveaux de risque restent conformes aux limites prévues. Il contribue ainsi à protéger les investisseurs et à garantir une gestion maîtrisée des fonds.

Le middle office joue quant à lui un rôle plus opérationnel, mais tout aussi important. Il se situe entre les équipes de gestion, qui prennent les décisions d'investissement, et le back office, qui assure le traitement administratif des opérations. Le middle office vérifie notamment que les ordres passés par les gérants sont correctement enregistrés, que les données des portefeuilles sont fiables et que les opérations réalisées correspondent bien aux règles du fonds. Il participe au suivi quotidien des portefeuilles et permet d'assurer une bonne circulation de l'information entre les différents services.

Enfin, les gérants de portefeuilles eux-mêmes ne travaillent pas tous sur les mêmes types d'actifs. Chacun possède généralement une spécialisation précise selon son domaine d'expertise. Certains sont spécialisés dans les actions européennes, d'autres dans les petites capitalisations, aussi appelées small caps, dans les obligations convertibles, les matières premières, les stratégies diversifiées ou encore l'investissement responsable. Cette spécialisation permet à DNCA de proposer une gamme de fonds variée et adaptée à différents profils d'investisseurs. L'entreprise fonctionne donc comme une structure collective dans laquelle chaque service contribue, à son niveau, à la qualité de la gestion et au bon fonctionnement global de la société.

La société s'adresse principalement à une clientèle européenne, tout en disposant d'une présence internationale plus large que son seul siège parisien. Historiquement implantée en France, DNCA a progressivement développé son activité dans plusieurs pays européens, notamment en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Cette implantation lui permet d'être plus proche de ses clients et de ses partenaires de distribution, comme les banques privées, les conseillers en gestion de patrimoine ou les investisseurs institutionnels. Depuis son rapprochement avec Natixis Investment Managers en 2015, DNCA bénéficie également d'un réseau de distribution plus étendu, ce qui renforce sa visibilité en Europe et à l'international. La France reste toutefois son marché principal : 91 % des collaborateurs sont basés en France, contre 4 % en Italie et au Luxembourg, et 1 % en Espagne. DNCA conserve un ancrage français fort, tout en poursuivant son développement à l'étranger, avec de nouveaux bureaux à Madrid et Bruxelles.

DNCA accorde également une place importante à l'investissement responsable. Dans le secteur financier, les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont devenus essentiels pour analyser une entreprise au-delà de ses seuls résultats financiers. Ils permettent d'évaluer la manière dont une société prend en compte ses impacts environnementaux, ses responsabilités sociales et la qualité de sa gouvernance. Pour une société de gestion comme DNCA, intégrer ces critères permet d'avoir une vision plus complète des entreprises sélectionnées et de mieux identifier les risques pouvant influencer leur performance à long terme. Cette orientation se retrouve dans la structure de ses encours : 93,8 % sont classés Article 8 selon la réglementation européenne SFDR. Cette classification concerne les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, même si leur objectif principal reste financier. Cela montre la volonté de DNCA d'intégrer progressivement les enjeux de durabilité dans sa gestion, sans se limiter à une analyse purement financière.

Dans les 48 fonds proposés par DNCA, quatre expertises ressortent : Taux, Mixte, Actions et Épargne Retraite. L'expertise Taux regroupe surtout des fonds investis en obligations, c'est-à-dire des titres de dette émis par des États ou des entreprises, avec un risque généralement plus faible. L'expertise Mixte combine plusieurs types d'actifs, comme des actions, des obligations et des liquidités, ce qui permet d'obtenir un portefeuille diversifié avec un niveau de risque moyen. L'expertise Actions concerne des fonds principalement investis dans des entreprises cotées en bourse, avec un potentiel de rendement plus élevé mais aussi un niveau de risque plus important. L'Épargne Retraite regroupe des solutions pensées pour préparer la retraite sur le long terme. Plusieurs niveaux de risque sont proposés en fonction de l'échéance et de l'horizon de placement : Retraite Tempéré, Retraite Dynamique et Retraite Équilibre. Les différences entre ces trois profils sont expliquées en [Annexe B](#).

2) Le pôle multigestion

Le pôle Multigestion de DNCA Finance est composé de trois gérants, David Tissandier, Axel Wallen et Jean Carlou, ainsi que d'un analyste, Adrien Combet. Ils interviennent sur une activité spécifique au sein de DNCA : la gestion de fonds de fonds, principalement destinée à des clients professionnels tels que des investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des réseaux de distribution ou des cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Contrairement à une relation de gestion classique avec un particulier, la multigestion s'adresse donc à des clients qui souhaitent proposer une solution d'investissement à leur propre clientèle ou gérer des encours importants selon un profil défini.

La multigestion consiste à construire un portefeuille en sélectionnant plusieurs supports d'investissement, souvent des fonds gérés par différentes sociétés de gestion. Dans le cas de DNCA, l'équipe peut être mandatée par un client pour créer un fonds dédié, adapté à ses besoins et à ses contraintes. Ces besoins peuvent concerner le niveau de risque, l'horizon d'investissement, la part d'actions souhaitée, l'allocation géographique, la taille des entreprises ciblées, les secteurs à privilégier ou à éviter, ou encore le type d'obligations¹ à intégrer dans le portefeuille. Pour qu'un fonds dédié soit créé par DNCA, une souscription minimale d'environ 20 M€ sur 2 ans est requise.

On parle de fonds de fonds car un fonds dédié créé par DNCA investit lui-même dans d'autres fonds. Ces fonds peuvent être des fonds internes à DNCA ou des fonds gérés par d'autres sociétés de gestion, dans une logique dite d'architecture ouverte. L'objectif est de sélectionner les meilleurs supports disponibles pour répondre au profil du client, sans se limiter uniquement à la gamme DNCA. Une cible de 30 % de fonds DNCA peut être retenue dans les portefeuilles, tout en conservant une ouverture à l'ensemble des classes d'actifs, des styles de gestion et des zones géographiques.

Les portefeuilles construits par l'équipe peuvent ainsi contenir des fonds actions, obligataires, mixtes, monétaires, mais aussi des ETF, des futures, des options, des titres vifs ou encore des instruments de couverture. Cette diversité d'instruments permet d'ajuster rapidement l'exposition du portefeuille en fonction de l'environnement de marché. Par exemple, si le contexte devient plus incertain en raison d'une remontée de l'inflation, d'un choc politique, d'un risque géopolitique ou d'une crise de marché, les gérants peuvent réduire l'exposition actions, renforcer la poche obligataire ou augmenter la part de monétaire. À l'inverse, si les marchés offrent de nouvelles opportunités, ils peuvent réaugmenter l'exposition aux actifs risqués afin de capter le rebond (cf : [Graphique](#)).

Cette approche correspond à une gestion active. Cela signifie que les gérants ne se contentent pas de répliquer un indice ou de conserver une allocation figée dans le temps. Ils ajustent régulièrement le portefeuille en fonction de leurs convictions, de l'analyse macroéconomique, des valorisations de marché, du comportement des différentes classes d'actifs et du niveau de risque accepté par le client.

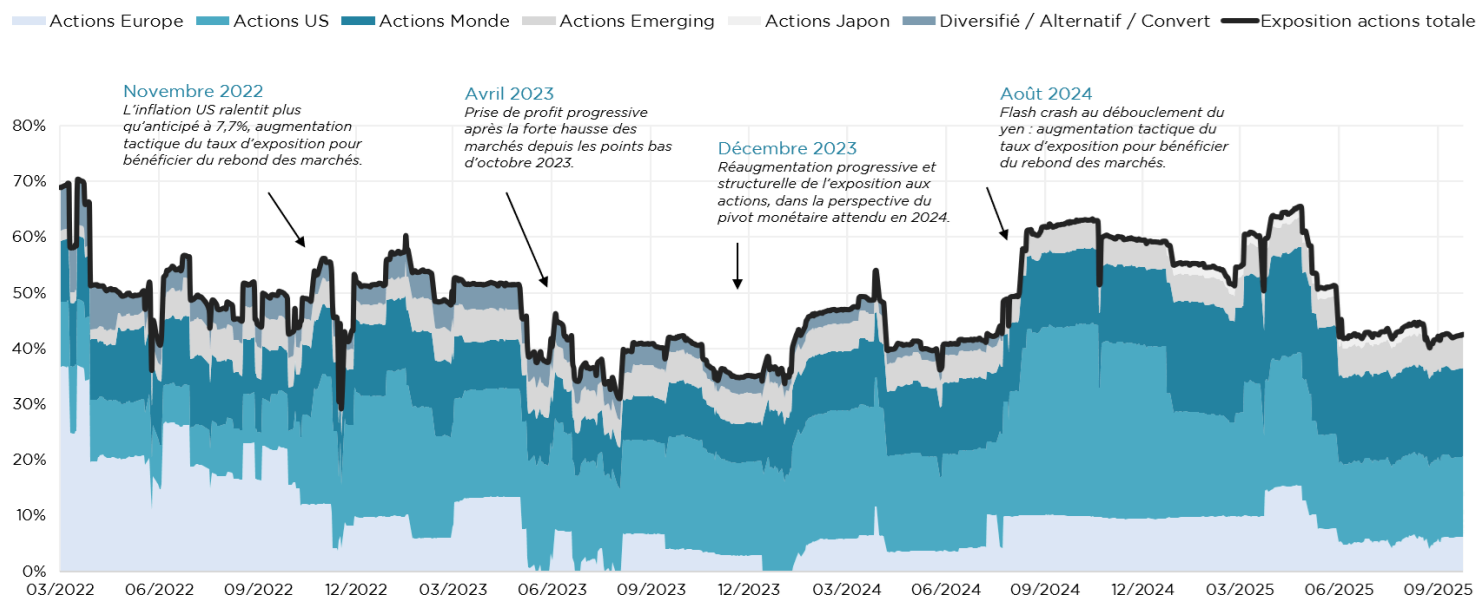
Le rôle de l'équipe ne se limite donc pas à choisir des fonds. Elle doit d'abord comprendre les objectifs du client, définir une allocation adaptée, sélectionner les supports les plus pertinents, puis suivre le portefeuille dans la durée. La sélection repose sur une analyse quantitative, par exemple la performance, la volatilité, le couple rendement/risque ou le ratio d'information, mais aussi sur une analyse qualitative, comme la stabilité de l'équipe de gestion, la clarté du processus d'investissement, la transparence de la société de gestion ou la qualité du reporting. La dimension ESG est également intégrée dans l'analyse, à la fois au niveau des sociétés de gestion sélectionnées et des fonds sous-jacents.

Un autre avantage important de DNCA, en tant qu'investisseur institutionnel, est l'accès aux parts I des fonds, c'est-à-dire les parts institutionnelles. Ces parts sont généralement réservées aux investisseurs professionnels ou aux montants d'investissement élevés, et présentent des frais inférieurs à ceux des parts accessibles aux particuliers. Cela permet d'améliorer le niveau de frais global du portefeuille et donc, potentiellement, la performance nette pour le client.

¹ Une obligation est une dette émise par une entreprise ou un État. Cette notion sera davantage détaillée dans la partie [Missions et objectifs](#)

Aujourd'hui, le pôle Multigestion gère 18 fonds dédiés : 4 pour des clients institutionnels et 14 pour des cabinets de CGP. Ces fonds sont construits sur mesure, avec une logique de proximité, de réactivité et de transparence. Les clients reçoivent des reportings réguliers, généralement hebdomadaires et mensuels, détaillant notamment la composition du portefeuille, la performance, les principales positions, la répartition par classe d'actifs et les choix de gestion effectués.

VARIATION DU TAUX D'EXPOSITION AUX ACTIONS D'UN PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ



Graphique illustrant les variations d'expositions actions sur 3 ans

Explication du graphique : le graphique représente l'exposition aux actions, c'est-à-dire la part en pourcentage d'actions détenues dans le fonds concerné. Cette exposition évolue dans une fourchette comprise entre 20 % et 80 % d'actions, selon les choix de gestion effectués.

On observe que les variations sont nombreuses, ce qui illustre le dynamisme de la gestion mise en place par les gérants. Ces ajustements montrent que le portefeuille n'est pas figé : il évolue en fonction du contexte économique, financier et géopolitique. Les variations les plus importantes sont liées à des événements macroéconomiques ou microéconomiques majeurs, pouvant influencer les marchés et modifier le niveau de risque jugé acceptable.

Le graphique s'arrête ici en septembre 2025. Cependant, pour prendre un exemple plus récent, le conflit impliquant l'Iran, les États-Unis, Israël et, plus largement, certaines tensions régionales au Moyen-Orient, a également conduit les gérants à prendre des décisions d'ajustement. Pour des raisons de confidentialité, mais aussi parce que ce sujet reste récent et sensible, je ne pourrai pas détailler précisément les décisions prises durant cette période.

II. Cahier des charges et planning prévisionnel

Pour comprendre l'organisation de mon planning et de mes tâches, il est nécessaire de revenir sur l'origine de cette opportunité. Depuis plusieurs mois, l'équipe de multigestion dirigée par David réfléchissait à la manière d'intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans son travail quotidien. Cette réflexion portait plus particulièrement sur les LLM, c'est-à-dire les grands modèles de langage tels que ChatGPT. Il est important de préciser qu'au regard des règles de conformité de DNCA Finance, l'utilisation d'algorithmes prédictifs dans le but de réaliser des opérations de trading est interdite. L'objectif n'était donc pas d'utiliser l'IA pour prendre des décisions d'investissement automatisées, mais plutôt d'explorer son potentiel pour améliorer certains processus internes, faciliter le traitement de l'information et optimiser des tâches répétitives.

C'est dans ce contexte que David m'a contacté, après avoir remarqué sur mon CV ma majeure Data & IA. Le poste a donc été créé spécifiquement autour de mon profil, sans cahier des charges initial extrêmement précis. Cette particularité traduit à la fois la nouveauté du sujet pour l'équipe et la volonté de me laisser une certaine autonomie dans la définition et la réalisation de mes missions. Cependant, les grandes orientations étaient clairement identifiées : l'équipe souhaitait analyser plusieurs processus récurrents, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, afin de déterminer lesquels pouvaient être optimisés, automatisés ou enrichis grâce aux nouvelles technologies, notamment les LLM. L'objectif était qu'à la fin de mon stage, le plus grand nombre possible de ces processus ait été amélioré, ou qu'au minimum des pistes concrètes aient été proposées et expérimentées.

Je précise également que j'emploierai régulièrement le présent pour parler de mon stage, et non uniquement le passé. En effet, ce rapport est rendu de manière anticipée afin de valider mon dossier et mon inscription dans le cadre de mon double diplôme à l'École polytechnique pour l'année universitaire 2026-2027. Au moment de sa rédaction, mon stage n'est donc pas encore terminé, ce qui explique l'utilisation ponctuelle du présent pour décrire certaines missions encore en cours.

Concrètement, mon stage s'organise sous la forme de projets successifs. Après discussion avec l'équipe, il a été décidé qu'il serait plus pertinent de traiter les sujets les uns après les autres, plutôt que de mener tous les projets en parallèle. Cette méthode permet de mieux comprendre chaque besoin, d'identifier les contraintes propres à chaque processus et de proposer des solutions plus adaptées. Avant d'entrer directement dans la réalisation des projets, la première semaine a été consacrée aux démarches administratives, aux formations obligatoires, aux documents d'onboarding ainsi qu'à la découverte de l'organisation interne de DNCA Finance. Cette période m'a également permis de comprendre le fonctionnement de l'équipe de multigestion et d'acquérir les premières notions financières qui m'étaient encore inconnues. Ces connaissances étaient indispensables pour appréhender correctement les projets qui m'ont ensuite été confiés et pour proposer des solutions cohérentes avec les besoins réels de l'équipe.

En parallèle de ces projets, menés de manière relativement autonome, j'ai également eu l'occasion d'assister à plusieurs réunions et présentations professionnelles. Certaines d'entre elles étaient organisées avec des gestionnaires de fonds venus présenter l'un de leurs fonds, susceptible de correspondre aux attentes ou aux besoins de l'équipe de multigestion. Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre la manière dont l'équipe analyse une stratégie d'investissement, évalue l'intérêt d'un fonds et échange avec des sociétés de gestion externes.

J'ai aussi pu participer à des conférences organisées par différentes sociétés de gestion. Ces événements avaient pour objectif de présenter un nouveau fonds, une évolution importante dans leur méthode de gestion, ou encore une innovation technologique appliquée à la finance. Par exemple, j'ai assisté à une présentation de la nouvelle plateforme de gestion quantitative d'Edmond de Rothschild. Cette plateforme s'appuie activement sur des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, ce qui faisait directement écho à mon stage et à ma formation en Data & IA. Cette conférence, qui s'est déroulée à l'hôtel Bristol, a donc été particulièrement intéressante pour moi, car elle m'a permis d'observer concrètement comment les technologies étudiées dans mon cursus peuvent être appliquées dans le secteur de la gestion d'actifs.

Pour l'ensemble des projets liés au développement informatique, que je détaillerai plus précisément dans la partie "Missions et objectifs", j'ai eu accès à Codex, la plateforme agentique d'OpenAI intégrée à un environnement de développement. Cet accès a été rendu possible grâce à la licence ChatGPT Enterprise dont dispose DNCA Finance. Codex m'a permis d'être accompagné dans certaines étapes de conception, de développement et de correction de code, tout en conservant un contrôle sur les solutions mises en place.

Les différents projets réalisés m'ont amené à interagir avec plusieurs outils utilisés au sein de l'équipe, tels que Bloomberg, Morningstar, des liaisons Excel, ainsi que certains flux de travail Teams destinés à l'automatisation. Cette diversité d'outils m'a permis de mieux comprendre l'environnement technique dans lequel évolue l'équipe de multigestion, mais aussi les contraintes pratiques liées à l'intégration de nouvelles solutions dans un cadre professionnel déjà structuré.

Comme je l'ai évoqué précédemment, mon stage s'est principalement organisé autour d'une logique de projets. La plupart du temps, je travaillais sur un projet principal à développer, tout en continuant à suivre les projets déjà réalisés afin de les peaufiner, les optimiser ou les améliorer en fonction des retours d'utilisation de l'équipe. Les projets les plus courts s'étendaient généralement sur une durée d'environ deux semaines, tandis que les plus longs pouvaient se poursuivre sur près d'un mois, selon leur complexité, le nombre d'outils impliqués et les ajustements nécessaires. Chaque projet commençait par une phase de présentation du besoin. L'équipe m'expliquait la situation actuelle, les limites du processus existant, l'environnement dans lequel le projet devait s'inscrire, ainsi que les objectifs qu'elle souhaitait atteindre. Cette étape était essentielle, car elle permettait de bien comprendre le problème à résoudre avant de chercher une solution technique. Elle me permettait également de replacer chaque projet dans son contexte métier, afin de ne pas développer un outil uniquement fonctionnel sur le plan informatique, mais réellement adapté aux habitudes et aux contraintes de l'équipe.

Venait ensuite une phase de réflexion et d'analyse. J'étudiais l'environnement existant, les fichiers utilisés, les anciennes versions éventuelles, les flux de travail déjà en place et la stack technique disponible. À partir de cette analyse, je pouvais définir un premier plan de développement, en identifiant les principales étapes du projet, les difficultés possibles et les solutions envisageables. L'objectif était de construire une démarche claire avant d'entrer dans la phase de développement, afin d'éviter de modifier des éléments sans vision globale du résultat attendu. La phase suivante correspondait au développement principal du projet. C'était généralement l'étape la plus longue et la plus complexe, car elle consistait à transformer le plan théorique en solution concrète. Je réalisais alors la majorité des créations, modifications ou automatisations nécessaires. Durant cette étape, je travaillais toujours avec une logique de sécurité : tant que la nouvelle solution n'était pas validée, les versions précédentes devaient rester intactes et accessibles. Je travaillais donc sur des dossiers personnels, des copies ou des versions dupliquées, afin de ne jamais risquer de casser un outil existant ni de perdre l'historique des versions antérieures. Cette phase de développement demandait également une certaine capacité d'adaptation. En effet, la mise en pratique ne correspondait pas toujours exactement au plan établi au départ. Certains problèmes apparaissaient seulement au moment du développement, tandis que d'autres solutions, plus simples ou plus efficaces, pouvaient être identifiées en cours de route. Il fallait donc savoir ajuster la méthode sans perdre de vue l'objectif initial fixé par l'équipe.

Une fois la première version fonctionnelle de la solution réalisée, je présentais l'outil à l'équipe. Cette présentation avait pour but de vérifier si la solution répondait bien au besoin exprimé et si elle pouvait s'intégrer correctement dans leur quotidien. Les retours de l'équipe étaient alors particulièrement importants, car ils permettaient d'identifier les points à corriger, les fonctionnalités à ajouter, ou encore les éléments à simplifier pour rendre l'outil plus pratique et plus personnalisé. À partir de ces retours, je passais à une dernière phase de développement, consacrée aux ajustements, à l'optimisation et à la finalisation du projet. L'objectif était de rendre l'outil plus fiable, plus clair et plus facilement utilisable par les membres de l'équipe. Une fois le projet finalisé, je le présentais de nouveau à l'équipe, en expliquant son fonctionnement, ses principales fonctionnalités et la manière de l'utiliser correctement. Enfin, même après la livraison d'un projet, mon intervention ne s'arrêtait pas immédiatement. Comme je l'ai indiqué précédemment, je restais disponible les semaines ou les mois suivants pour corriger d'éventuels bugs, répondre aux questions d'utilisation, ajouter certaines fonctionnalités ou améliorer l'outil en fonction des nouveaux besoins exprimés.

III. Missions et objectifs du stage

Cette partie a pour objectif de présenter de manière détaillée les différentes missions qui m'ont été confiées au sein de DNCA Finance, ainsi que les objectifs associés à chacune d'entre elles. Avant d'aborder concrètement les projets sur lesquels j'ai travaillé, il est cependant nécessaire d'introduire certaines notions financières et quelques outils utilisés au quotidien par l'équipe de multigestion. Ces éléments permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel s'inscrivent mes missions, mais également les contraintes techniques et financières auxquelles l'équipe doit répondre dans le cadre de la gestion des portefeuilles.

Parmi les instruments financiers les plus importants utilisés par l'équipe figurent les contrats futures. Un future est un produit financier dérivé qui permet de s'exposer aux variations d'un actif sous-jacent, comme un indice boursier. Par exemple, il peut s'agir du S&P 500, qui regroupe 500 grandes entreprises américaines, ou encore du CAC 40, composé de 40 grandes entreprises françaises. L'intérêt principal de ce type d'instrument est qu'il permet d'obtenir une exposition à un marché ou à un indice sans avoir à acheter directement l'ensemble des titres qui le composent. Il s'agit donc d'un outil particulièrement utile pour ajuster rapidement l'exposition d'un portefeuille, notamment dans une logique de gestion dynamique.

Concrètement, un future correspond à un contrat conclu entre deux parties : un acheteur et un vendeur. Ces deux entités s'engagent à réaliser une transaction à une date future déterminée, appelée date d'échéance, selon des conditions définies à l'avance. Dans la pratique, les contrats futures ont souvent une durée de vie de quelques mois, fréquemment autour de trois mois. Durant cette période, la valeur du contrat évolue en fonction des variations de l'actif sous-jacent, par exemple l'indice auquel il est rattaché. Si l'indice progresse, la valeur du contrat peut évoluer favorablement pour l'une des deux parties, tandis qu'une baisse de l'indice aura l'effet inverse.

Il est toutefois important de préciser que, dans la réalité des marchés financiers, de nombreux investisseurs ne conservent pas leurs positions jusqu'à l'échéance du contrat. Ils peuvent choisir de fermer leur position avant cette date afin de prendre leurs gains, de limiter leurs pertes ou simplement d'ajuster leur exposition en fonction de l'évolution du marché et des décisions de gestion. Les futures constituent ainsi un instrument flexible, régulièrement utilisé pour piloter l'exposition aux marchés actions de manière réactive et efficace. Pour davantage de précisions, ainsi qu'un exemple chiffré permettant d'illustrer leur fonctionnement, je vous invite à consulter l'[Annexe C](#).

Dans un fonctionnement assez proche, on retrouve également les options, qui font partie de la famille des produits dérivés. Une option est un contrat financier donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, et ce jusqu'à une date déterminée ou à une date précise selon le type d'option. L'actif sous-jacent peut être une action, un indice, une devise ou encore une matière première. Contrairement à un achat direct de l'actif, l'option permet donc de se positionner sur l'évolution future d'un marché tout en maîtrisant à l'avance le montant maximal de la perte potentielle.

Pour obtenir ce droit, l'acheteur de l'option verse une prime au vendeur du contrat. Cette prime peut être comparée à une forme d'assurance : elle représente le coût payé pour bénéficier d'une possibilité d'achat ou de vente, sans être contraint d'exercer cette possibilité si les conditions de marché deviennent défavorables. L'investisseur peut ainsi décider d'exercer son option si celle-ci devient avantageuse, de la revendre avant son échéance ou de la laisser expirer si elle n'a plus d'intérêt économique. On distingue principalement deux types d'options : l'option d'achat, appelée call, qui donne le droit d'acheter un actif à un prix prédéfini, et l'option de vente, appelée put, qui donne le droit de vendre un actif à un prix prédéfini.

Prenons un exemple chiffré afin d'illustrer le fonctionnement d'un call. Une action LVMH vaut aujourd'hui 500 €. Un investisseur anticipe une hausse du cours de l'action, mais ne souhaite pas acheter directement le titre, car l'investissement initial serait plus important et l'exposerait pleinement aux variations du marché. Il décide donc d'acheter un call LVMH avec un prix d'exercice, aussi appelé strike, fixé à 520 €, une échéance dans trois mois, et une prime de 15 € par action. Cela signifie qu'il paie aujourd'hui 15 € pour obtenir le droit d'acheter une action LVMH à 520 € pendant la durée de vie de l'option ou à son échéance, selon les caractéristiques du contrat.

Si, à l'échéance, l'action LVMH vaut 570 €, l'option devient intéressante pour l'investisseur. En effet, il peut acheter l'action à 520 €, alors que celle-ci vaut 570 € sur le marché. Son gain brut est donc de 50 € par action, correspondant à la différence entre le prix de marché et le prix d'exercice. Cependant, comme il a payé une prime de 15 € pour acquérir cette option, son gain net s'élève finalement à 35 € par action. À l'inverse, si l'action LVMH vaut seulement 510 € à l'échéance, l'investisseur n'a aucun intérêt à exercer son option, puisqu'il serait désavantageux d'acheter à 520 € une action disponible à 510 € sur le marché. Dans ce cas, il laisse l'option expirer sans l'utiliser, et sa perte se limite uniquement à la prime versée, soit 15 € par action. Ainsi, les options permettent de construire des stratégies d'investissement plus flexibles, tout en offrant une meilleure maîtrise du risque initial engagé. De même une fiche explicative est disponible en [Annexe D](#).

Le troisième et dernier actif financier central dans l'univers de la multigestion est l'obligation. Une obligation correspond à un titre de dette émis par une entreprise ou par un État afin de se financer. En achetant une obligation, l'investisseur prête donc de l'argent à l'émetteur, qui s'engage en contrepartie à lui verser un rendement sur une durée déterminée. Cette durée peut varier fortement selon les titres, allant de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. À l'échéance de l'obligation, l'émetteur rembourse généralement le capital initialement investi, auquel s'ajoutent les intérêts perçus pendant la période de détention.

Le rendement d'une obligation dépend principalement de la solidité financière de l'émetteur et du niveau de risque associé. On distingue notamment les obligations investment grade, souvent abrégées IG, et les obligations high yield, ou HY. Les obligations IG sont émises par des entreprises ou des États considérés comme plus solides financièrement, avec une probabilité de défaut relativement faible. Elles offrent donc généralement des rendements plus modérés, car le risque pris par l'investisseur est plus limité. À l'inverse, les obligations HY sont émises par des acteurs jugés plus risqués, dont la capacité à rembourser leur dette est moins certaine. Pour compenser ce risque plus élevé, elles proposent en général des rendements plus importants.

Malgré leur image d'actifs plus défensifs, les obligations ne sont pas totalement dépourvues de risque. Le principal risque est le risque de défaut : si l'émetteur rencontre des difficultés financières importantes, il peut ne plus être en mesure de verser les intérêts prévus ou de rembourser le capital à l'échéance. Dans ce cas, l'investisseur peut perdre une partie, voire la totalité, de son investissement. Il existe également un risque lié à l'évolution des taux d'intérêt : lorsque les taux de marché augmentent, la valeur des obligations déjà émises peut baisser, car elles deviennent moins attractives que les nouvelles obligations offrant des rendements plus élevés.

Prenons un exemple simple afin d'illustrer le fonctionnement d'une obligation. Un investisseur achète une obligation d'une valeur de 1 000 €, offrant un rendement annuel de 4 % sur une durée de 5 ans. Chaque année, il percevra donc 40 € d'intérêts, correspondant à 4 % de 1 000 €. Au terme des 5 ans, si l'émetteur respecte ses engagements, l'investisseur récupère son capital de départ, soit 1 000 €. Au total, il aura donc perçu 200 € d'intérêts sur la période, en plus du remboursement de sa mise initiale. Le montant final reçu sera ainsi de 1 200 €, hors fiscalité et frais éventuels.

Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions, car elles donnent droit à des paiements définis à l'avance et sont souvent moins volatiles que les marchés actions. Elles jouent donc un rôle important dans la construction d'un portefeuille, notamment pour apporter de la stabilité, générer du revenu régulier et diversifier les sources de performance. Toutefois, leur niveau de risque varie fortement selon l'émetteur, la durée de l'obligation et les conditions de marché.

Un instrument proche de l'obligation classique est l'obligation convertible. Son fonctionnement repose sur le même principe de départ : l'investisseur prête de l'argent à une entreprise en échange d'un rendement. Cependant, sa particularité est qu'elle peut, sous certaines conditions, être convertie en actions de l'entreprise émettrice. À l'échéance, ou à certains moments prévus dans le contrat, l'investisseur peut donc choisir entre récupérer son capital comme pour une obligation classique, ou recevoir des actions de l'entreprise si cette option devient plus intéressante. L'obligation convertible se situe ainsi entre l'univers obligataire et l'univers actions, puisqu'elle combine une dimension défensive liée à la dette et une possibilité de participation à la hausse du cours de l'action. De même vous retrouverez en [Annexe E](#) une fiche explicative pour les obligations.

Bloomberg est l'un des logiciels financiers les plus utilisés dans le secteur de la finance de marché. Il s'agit d'une plateforme professionnelle permettant d'accéder à de nombreuses données financières en temps réel, notamment sur les actions, les obligations, les indices, les devises, les matières premières ou encore les fonds d'investissement. L'outil permet également de consulter des actualités économiques et financières, d'analyser l'évolution des marchés, de comparer différents actifs et de suivre certaines caractéristiques précises liées aux instruments financiers.



Capture d'écran du logiciel Bloomberg (sur l'indice Nasdaq)

Dans le cadre de mon stage, Bloomberg faisait partie des outils disponibles pour l'équipe de multigestion. Il permettait notamment d'obtenir rapidement des informations fiables et actualisées sur les marchés financiers, les fonds, les indices ou encore les titres détenus en portefeuille. Son intérêt principal réside dans le fait qu'il centralise une grande quantité de données sur une seule interface, ce qui facilite le travail d'analyse et évite de multiplier les sources d'information.

Bloomberg est cependant un logiciel complexe, qui nécessite un temps d'adaptation. Son utilisation repose sur de nombreuses fonctions et commandes spécifiques, ce qui peut rendre sa prise en main difficile au départ. Il s'agit donc d'un outil très complet, mais principalement destiné à un usage professionnel.

Morningstar est également un outil important dans le cadre de la multigestion. Contrairement à Bloomberg, qui est davantage orienté vers les données de marché en temps réel, Morningstar est particulièrement utile pour analyser et comparer des fonds d'investissement. La plateforme permet d'accéder à des informations détaillées sur les performances passées, le niveau de risque, les frais, la composition des portefeuilles, les notations, ainsi que le positionnement des fonds par rapport à leur catégorie.

Dans le cadre d'une activité de fonds de fonds, Morningstar permet donc d'évaluer différents supports d'investissement avant de les sélectionner ou de les suivre dans le temps. L'outil facilite la comparaison entre plusieurs fonds ayant une stratégie similaire, par exemple en observant leur performance sur différentes périodes, leur volatilité, leur exposition géographique ou sectorielle, ainsi que leur comportement dans différentes phases de marché. Il constitue ainsi une aide précieuse pour les gérants, car il permet de mieux comprendre la qualité, la régularité et le profil de risque des fonds analysés.

À la fin du mois de juin, les principaux projets sur lesquels j'ai travaillé et que je présenterai dans cette partie sont les suivants :

- Création d'une application d'automatisation du reporting quotidien de marché
- Analyse, correction et optimisation d'outils Excel et de macros VBA
- Développement d'une application de veille financière avec alertes Microsoft Teams connectée à Bloomberg
- Amélioration et fiabilisation d'un système Excel lié à Morningstar
- Extraction automatisée de données PDF vers Excel

1) Création d'une application d'automatisation du reporting quotidien de marché

Au sein de l'équipe de multigestion, un reporting de marché était réalisé quotidiennement par Jean afin de synthétiser les principales informations économiques et financières de la veille. Ce reporting prenait la forme d'un e-mail relativement court, généralement compris entre 750 et 1 000 caractères, rédigé dans un style factuel, clair et assez direct. Son objectif était de donner rapidement à l'équipe une vision d'ensemble des mouvements de marché récents, qu'ils soient liés à des facteurs macroéconomiques, comme les décisions de banques centrales, les chiffres d'inflation ou les tensions géopolitiques, ou à des éléments plus microéconomiques, comme les résultats d'entreprises, les annonces sectorielles ou les variations importantes de certains titres. Ce mail était envoyé chaque matin au pôle multigestion ainsi qu'à la gestion privée, soit à plus d'une dizaine de personnes, afin que chacun puisse prendre connaissance en quelques minutes des informations importantes à retenir avant le début de la journée.

Cette mission représentait un cas très concret de tâche répétitive pouvant être partiellement automatisée. En effet, le reporting reposait chaque jour sur une logique similaire : récupérer les sources d'information pertinentes, identifier les éléments réellement importants, les synthétiser dans un format court, puis préparer un e-mail lisible et directement exploitable par les équipes. L'objectif du projet n'était donc pas de supprimer totalement l'intervention humaine, mais plutôt de réduire le temps consacré aux étapes les plus répétitives, tout en conservant une validation finale avant l'envoi. Le projet s'inscrivait ainsi dans une logique d'aide à la production du reporting, avec un outil capable de préparer une première version structurée, mais laissant à l'utilisateur la responsabilité de vérifier, corriger et valider le contenu final.

La première étape du projet a consisté à développer une interface logicielle simple d'utilisation, afin que l'outil puisse être utilisé facilement au quotidien, sans avoir besoin de lancer manuellement un script ou de passer par un environnement de développement. L'application a été développée en Python, un langage adapté à ce type de projet car il permet de manipuler facilement des fichiers, d'automatiser certaines actions et de communiquer avec des logiciels externes comme Outlook. Pour l'interface graphique, j'ai utilisé la bibliothèque Tkinter, qui permet de créer une interface locale simple, claire et directement utilisable sur un poste Windows. L'application a donc été pensée avec une interface lisible, permettant de visualiser les principales informations utiles, comme la date du reporting, le nombre de mails sources récupérés, ainsi que les prompts générés.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, le lancement de l'outil a également été simplifié au maximum : l'application peut être ouverte par un simple double-clic sur un fichier .bat, de la même manière qu'une application classique installée sur un ordinateur. Cette interface principale est présentée dans le document : [Présentation du parcours utilisateur](#), afin d'illustrer concrètement le fonctionnement du logiciel et son ergonomie.

Sur le plan technique, le script Python commence par se connecter à Outlook afin de récupérer automatiquement les mails sources nécessaires à la préparation du reporting. Ces mails correspondent à des publications financières reçues automatiquement et destinées à des investisseurs professionnels. Une fois ces sources identifiées, l'outil extrait les informations utiles et génère automatiquement un premier prompt personnalisé. Ce prompt est rédigé en anglais et demande au modèle de produire une première synthèse du marché à partir des informations récupérées. Ce choix de l'anglais repose sur une logique de performance : les grands modèles de langage sont très largement entraînés et évalués en anglais, et plusieurs travaux montrent que leurs résultats peuvent être plus stables ou plus performants dans cette langue, notamment selon les tâches et les modèles utilisés.²

Une fois cette première synthèse obtenue, un second prompt est généré automatiquement. Celui-ci a pour objectif de traduire et d'adapter le texte en français, tout en respectant les contraintes de ton, de longueur et de format attendues pour le reporting final. Il ne s'agit donc pas d'une simple traduction mot à mot, mais plutôt d'une adaptation professionnelle du contenu, afin d'obtenir un texte fluide, cohérent et conforme au style habituellement utilisé dans les communications internes. Cette étape permet de conserver la qualité de raisonnement et de synthèse du premier prompt tout en produisant un résultat final directement utilisable par les équipes francophones.

L'application prépare ensuite automatiquement un brouillon d'e-mail dans Outlook. Ce choix est important, car il permet de conserver une vérification humaine avant tout envoi. Le texte généré est intégré dans le corps du mail avec une mise en forme adaptée, notamment certains passages en gras ou surlignés lorsque cela est nécessaire. L'outil ajoute également le graphique du jour, sélectionné à partir des éléments de marché identifiés comme les plus pertinents. Le résultat final prend donc la forme d'un brouillon prêt à être relu, ajusté puis envoyé par l'utilisateur. Un exemple de reporting généré est présenté en [Annexe F](#), afin de montrer le format attendu et le type de synthèse obtenu.

Ce projet présente donc un intérêt opérationnel important pour l'équipe, car il permet de gagner du temps sur une tâche quotidienne tout en améliorant la standardisation du processus. Il facilite la récupération des sources, la structuration de l'information et la préparation du mail final, tout en réduisant le risque d'oubli ou de perte de temps lié à des manipulations répétitives. Il illustre également l'intérêt de l'intelligence artificielle dans un contexte financier : l'IA ne remplace pas l'analyse humaine, mais elle peut aider à traiter plus rapidement un volume important d'informations, à produire une première synthèse et à fluidifier la préparation d'un livrable récurrent.

La principale limite du projet concerne le niveau d'automatisation possible. Le modèle utilisé est ChatGPT, car DNCA dispose d'une licence ChatGPT Entreprise. Cette solution permet d'utiliser l'outil dans un cadre professionnel sécurisé, mais elle ne permet pas nécessairement une automatisation complète du processus depuis le script. Pour aller plus loin, il aurait été possible d'utiliser l'API OpenAI afin d'intégrer directement les appels au modèle dans le programme et d'automatiser entièrement la génération du contenu. Cependant, l'utilisation de l'API repose sur un abonnement et une tarification distincts de la licence ChatGPT Entreprise.

² Study : Better to Ask in English: Evaluation of Large Language Models on English, Low-resource and Cross-Lingual Settings <https://arxiv.org/abs/2410.13153>

2) Analyse, correction et optimisation d'outils Excel et de macros VBA

Ce projet portait sur l'analyse, la correction et l'optimisation des fichiers Excel appelés « Carac », utilisés par l'équipe de multigestion pour le suivi de fonds dédiés. Chaque fonds dédié possède son propre fichier Carac, qui est actualisé chaque semaine, généralement le mardi. Ces fichiers permettent de produire une vision structurée du portefeuille, avec des informations de valorisation, de performance, d'exposition, de classification des actifs et de suivi des positions. L'objectif du projet était donc de fiabiliser un outil déjà utilisé opérationnellement, mais dont le fonctionnement reposait encore sur plusieurs manipulations manuelles, des formules parfois fragiles et des macros VBA qui ne prenaient pas toujours en compte tous les cas possibles.

La mise à jour d'un fichier Carac commence à partir d'une source de données appelée HISINV. Il s'agit d'un document Excel transmis par le dépositaire ou l'émetteur du fonds, par exemple le CIC, CACEIS ou BP2S selon les cas. Ce fichier source contient les informations nécessaires à la mise à jour du portefeuille : positions, quantités, valorisations, liquidités, futures, options ou encore données de référence. Dans le fichier Carac, l'utilisateur lance d'abord le bouton « Importer Hisinv ». Ce bouton déclenche une macro VBA chargée d'aller récupérer les données du fichier source, de les nettoyer, puis de les intégrer dans la feuille de travail principale du Carac. La feuille Hisinv recap, présentée en [Annexe G](#), permet d'illustrer cette étape centrale du processus, puisqu'elle regroupe les données extraites du fichier HISINV avant leur diffusion vers les autres feuilles du fichier. Une partie importante de mon travail a consisté à corriger et améliorer ce bouton afin qu'il fonctionne correctement et qu'il prenne en compte l'ensemble des informations nécessaires. Avant ces modifications, certaines données devaient encore être complétées manuellement par les gérants après l'import. Désormais, l'import est automatisé de manière plus complète : les informations sont récupérées directement depuis le fichier HISINV, ce qui limite les interventions humaines et réduit fortement le risque d'erreur.

Une fois l'import HISINV effectué, l'utilisateur doit ensuite cliquer sur le bouton « Mise à jour ». Cette deuxième macro lance l'actualisation globale du fichier et met à jour l'ensemble des feuilles dépendantes. Elle permet notamment de propager les nouvelles données dans les différentes zones d'historique, de recalculer les valorisations, d'actualiser les performances, de mettre à jour les expositions et de reconstruire la feuille finale de caractéristiques. Le fonctionnement général repose donc sur deux étapes principales : d'abord l'import des données sources, puis la mise à jour complète du fichier. L'un des enjeux du projet était de rendre cette chaîne plus fiable, afin que les gérants puissent lancer le processus sans avoir à corriger manuellement plusieurs cellules après chaque actualisation.

Le fichier Carac s'appuie également sur deux documents Excel externes utilisés pendant la mise à jour. Le premier existait déjà avant mon intervention et est géré par Axel. Il s'agit d'une base de données contenant des informations de classification et de caractéristiques sur les instruments financiers. Cette base permet notamment d'alimenter automatiquement certaines colonnes de la feuille Carac, comme la famille d'actifs ou la catégorie de l'instrument. Le second fichier externe a été créé dans le cadre de mon projet et est dédié aux futures. Son objectif est de mieux gérer les informations propres à ces contrats, notamment les ISIN, les valeurs de contrat et les données nécessaires à leur suivi. Cette création répondait à un problème récurrent : les futures ont une durée de vie limitée et se renouvellent généralement tous les trois mois, comme présenté dans la partie « Missions et objectifs ». Il fallait donc éviter les confusions entre les futures historiques, déjà présents dans le fichier, et les nouveaux futures intégrés lors des mises à jour suivantes.

Dans son état initial, l'outil présentait plusieurs limites. Certaines parties du fichier reposaient sur des références fixes, avec des lignes ou des plages de cellules inscrites directement dans le code VBA. Cette structure rendait le fichier fragile, car l'ajout ou le déplacement d'une ligne pouvait provoquer des erreurs dans les formules ou dans les macros. Le traitement des futures et des options était également trop limité : les tableaux prévoient un nombre restreint d'instruments et ne s'adaptaient pas correctement lorsque le portefeuille contenait davantage de contrats. Cela pouvait entraîner une mauvaise reprise de certaines positions, une exposition incomplète ou des performances incorrectes. Dans un fichier de reporting utilisé pour suivre des fonds dédiés, ce type d'erreur est particulièrement problématique, car il peut modifier la lecture de l'allocation réelle du portefeuille.

Une autre difficulté venait de la distinction entre les instruments actuellement présents dans le portefeuille et les instruments historiques. Les futures, en particulier, peuvent disparaître d'une période à l'autre lorsqu'ils arrivent à échéance, puis être remplacés par de nouveaux contrats. Le fichier devait donc conserver l'historique des anciens futures sans les confondre avec les futures actifs de la période en cours. La création d'un référentiel spécifique aux futures a permis de mieux structurer cette logique et de sécuriser l'ajout de nouveaux contrats. L'objectif était que les nouveaux futures soient correctement reconnus, renseignés et intégrés dans les calculs, sans écraser les anciennes données historiques ni créer de doublons dans le reporting.

J'ai également travaillé sur la fiabilisation des formules et des classifications. La feuille Carac était censée récupérer automatiquement les caractéristiques des instruments à partir de la base externe, mais certaines formules ne couvraient pas une plage suffisamment large ou ne s'appliquaient pas à toutes les lignes utiles. Cela pouvait créer des cellules vides ou des classifications manquantes, sans que l'erreur soit immédiatement visible. Les futures n'étaient pas toujours correctement classifiés non plus, ce qui pouvait empêcher leur bonne reprise dans les calculs de portefeuille. J'ai donc corrigé les formules, étendu certaines plages de recherche et adapté les traitements VBA afin de mieux intégrer les instruments dérivés dans les bonnes catégories.

La feuille Portefeuille a aussi été corrigée afin de produire une vision plus juste de l'allocation. L'un des problèmes identifiés concernait la prise en compte des futures dans les grandes familles d'actifs. Par exemple, une future actions devait être intégrée à l'exposition actions du portefeuille, même s'il s'agit techniquement d'un produit dérivé. De la même manière, une future obligataire devait être rattachée à la poche obligataire. Dans l'ancienne version, certains calculs ne reprenaient pas correctement ces expositions, ce qui pouvait sous-estimer ou déformer la composition réelle du portefeuille. Les macros et formules ont donc été ajustées pour que les expositions soient mieux rattachées à leur réalité économique.

Une attention particulière a été portée à la protection de l'historique. Les fichiers Carac fonctionnent avec des colonnes de dates successives : chaque mise à jour hebdomadaire ajoute ou complète une nouvelle période. Il était donc essentiel d'éviter qu'une macro puisse modifier une ancienne colonne par erreur. Les modules VBA ont été renforcés pour vérifier les dates, refuser l'écriture dans une colonne historique non concernée et empêcher l'ajout d'une date incohérente par rapport à l'historique déjà présent. Cette logique permet de sécuriser les données passées et de rendre le fichier plus fiable sur le long terme.

Au-delà de la correction du fichier existant, j'ai cherché à rendre le projet durable après mon départ. Dans cette logique, j'ai créé des fichiers Carac vierges qui pourront être utilisés si de nouveaux fonds dédiés sont créés à l'avenir. L'objectif était que les projets développés pendant mon stage puissent continuer à fonctionner même lorsque je ne serai plus présent dans l'équipe. J'ai également rédigé une documentation complète au format PDF, détaillant le fonctionnement du projet, les modifications réalisées, les procédures de mise à jour, les points de vigilance et les réponses à certains problèmes susceptibles d'apparaître plus tard. Cette documentation contient notamment des tutoriels pour utiliser les fichiers Excel, des explications sur les modules VBA, ainsi que des solutions anticipées à des cas de blocage, comme une erreur de débogage, une colonne vide dans Carac ou un dépassement du nombre prévu de futures ou d'options.

L'[Annexe H](#) présente une capture de l'éditeur Visual Basic, permettant d'illustrer à la fois les différents modules VBA utilisés dans le fichier et l'environnement de développement dans lequel ces macros ont été créées et modifiées.

3) Développement d'une application de veille financière avec alertes Microsoft Teams connectée à Bloomberg

Ce projet avait pour objectif de créer un outil de surveillance automatique des marchés financiers pour l'équipe de multigestion. L'équipe suit quotidiennement plusieurs classes d'actifs, comme les indices actions, les taux, les devises, les matières premières, les futures ou encore certains indicateurs de volatilité. Dans ce contexte, certains niveaux techniques sont particulièrement importants à surveiller : supports, résistances, croisements de moyennes mobiles, seuils de RSI, cassures de niveaux ou mouvements rapides de marché. Avant la mise en place de l'outil, ce suivi devait être réalisé manuellement, en consultant régulièrement Bloomberg ou les écrans de marché. Le risque était donc de manquer un signal important, ou de le détecter trop tard.

L'application développée répond à ce besoin en automatisant une partie de cette veille. Elle permet de surveiller une liste d'actifs financiers grâce aux données récupérées depuis Bloomberg, plus précisément via Bloomberg Desktop API, puis d'envoyer automatiquement une alerte à l'équipe sur Microsoft Teams lorsqu'une condition prédéfinie est déclenchée. L'interaction avec Teams se fait grâce au MCP Teams, via un flux de travail permettant d'envoyer les notifications directement dans le canal prévu. L'objectif n'était pas de remplacer l'analyse humaine, mais de créer un système capable d'attirer l'attention au bon moment. L'alerte sert alors de signal d'entrée : elle informe l'équipe qu'un actif a franchi un niveau important ou qu'un indicateur technique a changé de régime, puis les gérants peuvent ensuite analyser le contexte et décider de l'action à mener.

L'outil présente également un intérêt important lorsque les gérants sont en déplacement, en réunion ou en congés. Dans ces situations, ils ne peuvent pas nécessairement suivre les marchés de manière continue, mais peuvent tout de même être informés rapidement si un mouvement important se produit. Les alertes Teams permettent donc de conserver une forme de veille à distance, en donnant une première indication sur les mouvements significatifs sans avoir besoin de rester connecté en permanence à Bloomberg.

Le projet prend la forme d'une application locale disposant d'une interface web. Cette interface permet de consulter les actifs actuellement surveillés, d'ajouter de nouveaux actifs, de gérer les alertes existantes et d'importer de nouvelles alertes à partir d'un document PDF. La page d'accueil du site, que je présenterai en [Annexe I](#), illustre cette organisation : elle regroupe une zone dédiée à l'import des analyses techniques, une liste des actifs déjà suivis et une zone permettant d'ajouter manuellement un actif en renseignant correctement son ticker Bloomberg. Cette interface avait pour but de rendre l'outil utilisable facilement par l'équipe, sans avoir à intervenir directement dans le code.

Dans une logique d'automatisation et de veille continue, un script reste actif en permanence sur le poste dédié. Il est configuré pour se lancer automatiquement au démarrage du PC et effectuer une vérification régulière des alertes, toutes les cinq minutes, grâce à des watchdogs Windows. Les gérants n'ont donc pas à se soucier de lancer manuellement l'application ou de vérifier que le système est actif. Cette organisation permet de maintenir une surveillance continue des marchés, tout en limitant les manipulations nécessaires au quotidien.

Une partie importante du projet concerne la mise à jour des alertes à partir de l'analyse technique transmise chaque semaine par le CIC. Le fonctionnement est le suivant : l'utilisateur dépose le PDF d'analyse technique dans l'application, puis l'outil génère automatiquement un prompt destiné à ChatGPT. Ce prompt demande au modèle d'extraire les actifs, les niveaux techniques importants, les types d'alertes à créer et les justifications associées. La réponse du LLM est attendue au format JSON, afin d'être structurée, lisible par l'application et directement exploitable dans le processus de création des alertes. Cette réponse est ensuite réintégrée dans l'application. Avant la création définitive des alertes, l'utilisateur peut vérifier les informations proposées, corriger les tickers (identifiant d'un actif) Bloomberg si nécessaire et valider les alertes à importer. Cette étape conserve donc un contrôle humain, ce qui est essentiel pour éviter qu'une erreur d'extraction ou un mauvais ticker ne crée une alerte incorrecte.

L'application permet de créer plusieurs familles d'alertes. Les alertes de seuil de prix servent à surveiller le franchissement d'un support, d'une résistance, d'un objectif ou d'un niveau d'invalidation. Les alertes de croisement permettent de détecter un changement de tendance, par exemple lorsqu'une moyenne mobile courte croise une moyenne mobile longue, ou lorsque le prix repasse au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile importante. Des alertes RSI permettent aussi de suivre les situations de surachat ou de survente, notamment lorsque le RSI dépasse 70 ou passe sous 30. L'outil prend également en charge des alertes plus spécifiques, comme les croisements MACD, les gaps d'ouverture, les gaps comblés, les variations journalières importantes, les variations rapides de marché ou encore les cassures de plus hauts ou plus bas 52 semaines.

Lorsqu'un nouvel actif est ajouté, l'application ne se limite pas aux alertes directement extraites du PDF. Elle crée également un socle d'alertes automatiques standards afin que l'actif soit immédiatement surveillé sur plusieurs indicateurs techniques de base. Cela permet de garantir un niveau minimum de suivi, même si l'analyse technique importée ne mentionne que quelques niveaux précis. Par exemple, l'application crée automatiquement des alertes de croisement entre les moyennes mobiles 50 jours, 100 jours et 200 jours, ainsi que des alertes de croisement entre le prix et ces mêmes moyennes mobiles. Elle ajoute également les seuils classiques de RSI. Certains actifs font toutefois l'objet d'un traitement spécifique, notamment certains futures, pour lesquels les alertes de variation rapide sont plus adaptées que les alertes techniques classiques.

Un autre enjeu important du projet était d'éviter la répétition excessive des alertes. Sans logique de contrôle, une même alerte pourrait être envoyée plusieurs fois si la condition reste vraie pendant une longue période. Pour éviter cela, l'application conserve l'état précédent de chaque règle. Une alerte ne se déclenche donc pas simplement parce qu'une condition est vraie, mais parce qu'un franchissement ou un changement réel vient d'être détecté. Par exemple, si un actif passe au-dessus d'un seuil, l'alerte est envoyée au moment du franchissement. Si le prix reste ensuite au-dessus de ce seuil, aucune nouvelle notification identique n'est envoyée en boucle. À cette logique s'ajoute un délai minimum entre deux alertes similaires, afin de limiter la surcharge d'informations et de conserver uniquement des messages utiles.

Les alertes sont envoyées sur Microsoft Teams sous la forme de messages structurés. Elles ne se limitent pas à indiquer qu'un seuil a été atteint : elles présentent également les informations nécessaires à une lecture rapide, comme le nom de l'actif, le niveau actuel, la tendance, la raison du déclenchement, les moyennes mobiles, le RSI, le MACD ou encore le support majeur lorsque cette information est disponible. Pour certaines alertes, l'application peut également ajouter un contexte de news Bloomberg afin d'aider à comprendre le mouvement de marché, sans pour autant présenter cette information comme une certitude causale. Un exemple de message d'alerte reçu sur Teams sera intégré en [Annexe J](#) afin d'illustrer concrètement le format de notification envoyé à l'équipe.

Ce projet avait aussi une dimension importante de continuité. Comme pour les autres outils développés pendant mon stage, l'objectif était que l'application puisse continuer à fonctionner après mon départ. J'ai donc rédigé une documentation complète au format PDF, détaillant les différents types d'alertes disponibles, leur logique de déclenchement, les paramètres à renseigner et les cas d'utilisation possibles. Cette documentation contient également un tutoriel permettant de mettre à jour les alertes à partir de l'analyse technique hebdomadaire du CIC. Elle explique notamment comment déposer le PDF, copier le prompt généré, récupérer la réponse JSON de ChatGPT, renseigner les tickers Bloomberg manquants et créer les alertes dans l'application. L'objectif était de rendre le projet suffisamment documenté pour qu'un membre de l'équipe puisse l'utiliser, le maintenir et l'adapter sans dépendre de ma présence.

4) Amélioration et fiabilisation d'un système Excel lié à Morningstar

Ce projet s'inscrivait dans une logique d'automatisation et de fiabilisation d'un ensemble de fichiers Excel utilisés par l'équipe de multigestion pour l'analyse de fonds d'investissement. Ces fichiers permettent de suivre différentes catégories de fonds à partir de données issues de Morningstar, notamment les performances, les risques, les performances ajustées du risque et les scores de sélection. L'objectif était de rendre le processus plus fiable, plus centralisé et plus simple à utiliser, afin de limiter les manipulations manuelles et de produire plus facilement des fichiers de synthèse exploitables par les gérants.

Avant mon intervention, le système existant était réparti sur plusieurs fichiers différents et son fonctionnement était devenu partiellement défaillant. Certaines mises à jour étaient difficiles à piloter, les traitements n'étaient pas toujours centralisés, et il pouvait être compliqué de savoir précisément quels fichiers devaient être actualisés. Dans un souci d'optimisation, j'ai donc créé un fichier principal appelé MAJ Globales. Ce fichier avait pour objectif de centraliser le pilotage des mises à jour et de simplifier l'utilisation du processus. Une capture de la page principale du fichier MAJ Globales sera intégrée en [Annexe K](#) afin d'illustrer l'interface de contrôle créée pour lancer les traitements.

La logique classique du processus repose sur plusieurs étapes. Les données sources proviennent de Morningstar et sont utilisées pour actualiser différents fichiers Excel organisés par grandes thématiques de fonds. Les quatre grandes familles suivies sont Equity, Alternatives, Allocations et Bonds. Chaque thématique regroupe plusieurs catégories de fonds, qui disposent de leurs propres fichiers d'analyse. Le fichier MAJ Globales permet de sélectionner les catégories à traiter, notamment grâce à des statuts de type « OUI » ou « NON », puis de lancer la mise à jour des fichiers concernés. L'objectif est donc de ne pas avoir à ouvrir et mettre à jour chaque fichier séparément, mais de disposer d'un point d'entrée unique pour piloter l'ensemble du processus.

Une fois les fichiers thématiques mis à jour, une seconde étape consiste à générer les fichiers Bestfunds. Ces fichiers ont pour objectif de consolider les résultats issus des différents fichiers d'analyse afin de produire une synthèse des meilleurs fonds. Concrètement, le processus Bestfunds récupère les données disponibles dans les fichiers actualisés, puis génère un fichier final présentant un top 5 des meilleurs fonds selon les critères retenus. Ce livrable permet aux gérants d'obtenir rapidement une vision synthétique des fonds les mieux classés, sans avoir à parcourir manuellement l'ensemble des fichiers sources. Un exemple de fichier Bestfunds généré, avec les noms des fonds masqués pour des raisons de confidentialité, sera également présenté en [Annexe L](#).

Une première partie de mon travail a consisté à analyser l'organisation générale des fichiers existants et les interactions entre les différents classeurs. Il fallait comprendre quels fichiers servaient de sources, quelles feuilles contenaient les données réellement utiles, quelles macros étaient exécutées et comment les fichiers finaux étaient générés. Cette phase d'analyse était indispensable, car le processus reposait sur plusieurs classeurs liés entre eux, avec des dépendances parfois peu visibles. Une erreur dans une feuille source, une mauvaise plage de cellules ou une condition mal lue pouvait avoir un impact direct sur les fichiers Bestfunds produits.

Le projet a ensuite nécessité une étude approfondie des macros VBA existantes. Ces macros avaient pour rôle d'automatiser la mise à jour des fichiers unitaires et la génération des fichiers Bestfunds. Il fallait donc comprendre la logique déjà en place, les conditions d'exécution, les chemins d'accès utilisés, les feuilles parcourues, ainsi que les plages de cellules copiées. Une problématique importante concernait la bonne prise en compte des statuts « OUI » et « NON » dans les feuilles de paramétrage. L'objectif était de s'assurer que la macro traitait uniquement les catégories sélectionnées, sans mettre à jour des fichiers non souhaités ou, à l'inverse, sans oublier une catégorie devant être intégrée.

Une autre difficulté importante concernait les fichiers Bestfunds générés. Dans certains cas, les fichiers finaux affichaient des tirets à la place de valeurs attendues, notamment sur des données de performance, de risque ou de performance ajustée du risque. En remontant progressivement la chaîne de traitement, il est apparu que le problème ne venait pas directement du fichier Bestfunds ni uniquement des macros VBA, mais du batch Morningstar utilisé en amont. Celui-ci était mal paramétré, ce qui affectait directement les données sources récupérées depuis Morningstar, puis se répercutait ensuite dans nos fichiers Excel. Cette erreur montrait l'importance de contrôler toute la pipeline, depuis la récupération des données initiales jusqu'à la génération du fichier final, car un mauvais paramétrage en amont pouvait produire des anomalies visibles seulement à la fin du processus.

La robustesse du code VBA a également été renforcée. Les macros devaient être capables de gérer plusieurs fichiers, plusieurs thématiques de fonds, plusieurs catégories et plusieurs formats de sortie, tout en évitant les erreurs bloquantes. J'ai donc travaillé sur la cohérence entre les fichiers sources et les fichiers générés, afin que les données copiées correspondent bien aux informations attendues. Chaque modification devait être testée sur un fichier final, car une erreur apparemment mineure, comme une mauvaise référence de cellule ou une condition lue dans la mauvaise feuille, pouvait avoir un impact important sur le résultat obtenu.

La dimension de contrôle qualité a été centrale tout au long du projet. Après chaque correction, il fallait relancer la mise à jour, générer un fichier Bestfunds et vérifier que les valeurs de performance, de risque, de performance ajustée du risque, les classements et les fonds sélectionnés apparaissaient correctement. Cette phase de vérification était essentielle pour s'assurer que les modifications apportées amélioraient réellement la fiabilité du processus et ne créaient pas de nouveaux problèmes dans les fichiers liés.

5) Extraction automatisée de données PDF vers Excel

Ce projet avait pour objectif de créer une application permettant d'accélérer et de fiabiliser la production d'un fichier Excel d'Investment Case à partir de documents sources liés à un fonds. Dans le cadre de l'analyse de fonds d'investissement, les informations nécessaires sont souvent dispersées entre plusieurs documents : prospectus, KID ou KIID, factsheets, DDQ, présentations commerciales, reportings mensuels ou encore fichiers Excel complémentaires. Remplir manuellement un template Excel à partir de ces sources représente donc une tâche longue, répétitive et exposée aux erreurs de recopie. L'objectif du projet était de transformer ce processus manuel en une pipeline semi-automatisée, capable d'extraire les informations utiles, de les structurer avec l'aide d'un LLM, puis de remplir automatiquement le fichier Excel final.

L'application développée est une application locale Windows, conçue pour être utilisée facilement par l'équipe. Elle se lance par un simple double-clic sur un fichier de lancement, de la même manière qu'une application classique installée sur un ordinateur. Ce choix permet d'éviter à l'utilisateur de passer par un terminal ou un environnement de développement. L'outil a été pensé pour rester simple d'accès, tout en encadrant les étapes importantes du processus. L'interface guide ainsi l'utilisateur depuis le dépôt des documents sources jusqu'à la génération du fichier Excel final.

Le fonctionnement général repose sur plusieurs étapes. L'utilisateur commence par déposer les documents sources dans l'application, avec la possibilité d'ajouter également un fichier Excel complémentaire si certaines données sont disponibles sous ce format. L'outil extrait ensuite le contenu des PDF, nettoie les informations récupérées, supprime une partie du bruit documentaire, puis sélectionne les passages les plus pertinents. Cette étape est importante, car les documents financiers contiennent souvent beaucoup d'éléments inutiles pour le remplissage du template : mentions légales, contacts, disclaimers, répétitions, numéros de page ou informations trop générales. Le but est donc de transmettre au LLM un contexte plus propre, plus court et plus exploitable.

La partie extraction documentaire a représenté un enjeu important du projet. Une simple extraction de texte brut n'est pas toujours suffisante, notamment pour les factsheets ou les documents contenant des tableaux, des colonnes ou des blocs financiers. L'application intègre donc une extraction plus avancée, capable de mieux reconstruire la mise en page et de détecter certains tableaux. Cela permet de mieux conserver les couples indicateur-valeur, par exemple les frais de gestion, l'ISIN, le nombre de positions, l'encours ou certains rendements. Cette structuration améliore la qualité du prompt envoyé au modèle et réduit le risque que des chiffres importants soient mal interprétés.

Une fois les sources nettoyées et structurées, l'application génère un premier prompt destiné au LLM. Ce prompt impose une réponse dans un format JSON strict, afin que les informations puissent ensuite être relues automatiquement par l'application. Le modèle doit donc retourner les champs attendus avec leurs valeurs, leurs sources et, lorsque c'est nécessaire, un niveau de confiance. Ce format est essentiel, car il évite d'obtenir une réponse uniquement rédigée sous forme de texte libre, difficile à exploiter automatiquement. L'application ne cherche pas simplement à demander un résumé du fonds : elle encadre précisément le modèle pour obtenir des données structurées et directement exploitables dans le template Excel.

Le projet conserve volontairement un humain dans la boucle. L'application ne fait pas appel automatiquement à une API LLM : elle génère le prompt, l'utilisateur le copie dans ChatGPT ou dans un autre modèle, puis colle la réponse JSON dans l'application. Ce choix permet d'éviter la dépendance à une API payante et de garder un meilleur contrôle sur les données envoyées au modèle. Il s'agit donc d'une automatisation partielle, mais maîtrisée, où l'utilisateur reste responsable de l'étape d'envoi au LLM et de la vérification finale.

Après le collage de la réponse JSON, l'application effectue une validation locale des données. Elle vérifie que le JSON est lisible, que les champs attendus sont présents, que les formats sont cohérents et que certaines valeurs respectent les contraintes prévues. Les champs peuvent alors être classés comme valides, manquants, incertains ou en erreur. Cette étape permet d'identifier rapidement les informations qui doivent être relues ou complétées avant l'export. Lorsque certains champs sont absents ou insuffisamment renseignés, l'application peut générer des prompts de relance ciblés, afin de demander au LLM de rechercher uniquement les informations manquantes ou ambiguës. Une capture de l'interface, prise après le premier prompt et au moment où les prompts de relance sont disponibles, sera intégrée en [Annexe M](#) afin d'illustrer concrètement cette étape du workflow.

Les champs à remplir concernent par exemple le nom du fonds, l'ISIN, la classe d'actifs, la zone géographique, les frais de gestion, l'encours, la classification SFDR, le gérant, le processus d'investissement ou encore des éléments d'analyse qualitative comme les points forts et les points faibles du fonds. Chaque champ possède une cellule cible dans le fichier Excel, un type attendu et parfois des règles spécifiques. Cela permet à l'application d'écrire automatiquement les valeurs au bon endroit, tout en conservant la structure du template existant.

La génération du fichier Excel final est ensuite réalisée automatiquement à partir du template vierge. L'application écrit les valeurs validées dans les cellules prévues, conserve la mise en forme existante et applique certains marqueurs visuels lorsque des champs doivent être relus. Elle produit également un fichier d'audit contenant les valeurs écrites, les statuts des champs, les sources utilisées, les éventuels avertissements et les erreurs détectées. Cette traçabilité est importante, car elle permet de comprendre d'où provient une information et de faciliter la revue humaine du fichier généré.

Conclusions et perspectives

Ce stage au sein de DNCA Finance a été une expérience particulièrement enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Il m'a permis de découvrir plus concrètement les codes du monde de la finance, le fonctionnement d'une société de gestion, ainsi que les exigences propres à un environnement où la rigueur, la réactivité et la fiabilité de l'information occupent une place centrale. Au-delà de l'aspect purement technique des missions, ce stage m'a permis de mieux comprendre la réalité du métier de gérant, le rôle de l'analyse financière dans la prise de décision, ainsi que l'importance du suivi des marchés dans la construction et l'adaptation des portefeuilles. J'en ressors avec un réel développement intellectuel, notamment grâce à l'apprentissage de nouvelles notions financières, à la découverte d'outils professionnels et à l'intégration progressive des logiques propres à la gestion de portefeuilles.

Cette expérience a également renforcé mes compétences techniques, en particulier dans l'automatisation, l'analyse de données, le développement d'outils internes et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte professionnel. Les projets réalisés m'ont montré à quel point les profils capables de comprendre à la fois les enjeux financiers et les outils technologiques peuvent apporter une réelle valeur ajoutée. Le lien entre finance, data et intelligence artificielle m'est apparu comme un axe particulièrement porteur, notamment dans un secteur où la quantité d'informations à traiter augmente fortement et où les outils d'aide à la décision deviennent de plus en plus importants. Ce stage m'a donc permis de mieux identifier les domaines dans lesquels je souhaite continuer à progresser.

Concernant mes perspectives, ce stage a en partie modifié mes projets initiaux. Après mon double diplôme prévu en 2026/2027, qui s'inscrira dans la continuité de ma formation d'ingénieur à l'ECE avec une spécialisation en Data et Intelligence Artificielle approfondie à l'École polytechnique, je souhaite désormais orienter davantage mon parcours vers le secteur financier. Cette expérience m'a donné envie de construire ma carrière dans la finance, idéalement sur des postes faisant le lien entre les problématiques financières et mon profil d'ingénieur spécialisé en IA. Cette double compétence me semble particulièrement pertinente, car elle permettrait d'intervenir sur des sujets à la fois analytiques, techniques et stratégiques, notamment dans la gestion d'actifs, la recherche quantitative, l'automatisation de processus financiers ou encore le développement d'outils d'aide à la décision.

Afin de renforcer cette orientation et d'accéder à des postes financiers plus spécialisés, j'envisage de postuler l'année prochaine à des masters en finance proposés par de grandes écoles de commerce, comme le Master in International Finance d'HEC Paris ou le Master in Finance de l'ESCP. L'objectif serait de compléter ma formation d'ingénieur par une expertise financière solide, afin d'acquérir une véritable double compétence d'ingénieur financier. D'après les échanges que j'ai pu avoir avec l'équipe de multigestion, ce type de profil est particulièrement recherché et valorisé, notamment dans un contexte où les innovations technologiques transforment progressivement les métiers de la finance.

Dans cette continuité, j'aimerais également effectuer mon prochain stage dans une grande institution financière, comme une banque, une société de gestion ou une autre structure spécialisée dans l'investissement. Même s'il ne s'agira finalement peut-être pas de mon dernier stage au sens strict, ce stage de fin d'études représentera une étape importante pour confirmer mon orientation professionnelle, approfondir mes connaissances financières et continuer à développer cette double compétence entre finance, data et intelligence artificielle. DNCA Finance m'a ainsi permis de mieux définir mes ambitions, tout en me donnant une vision plus claire des opportunités que je souhaite explorer pour la suite de mon parcours.

Annexes

ORGANIGRAMME SUPPRIMÉ POUR CONFIDENTIALITÉ

Annexe A : Organigramme de DNCA Finance (daté au 01/12/2025)

• DNCA Retraite Tempéré

ART.8 | ASSURANCE VIE

VALEUR LIQUIDATIVE

AU 17/06/2026

117,14 €



NIVEAU DE RISQUE ?



- 0 à 40% en actions
- Obligations et monétaires
- Allocation globale et diversifié

• DNCA Retraite Equilibre

ART.8

VALEUR LIQUIDATIVE

AU 17/06/2026

128,09 €



NIVEAU DE RISQUE ?



- 30 à 70% en actions
- Obligations et monétaires
- Allocation globale et diversifié

• DNCA Retraite Dynamique

ART.8 | ASSURANCE VIE

VALEUR LIQUIDATIVE

AU 17/06/2026

143,08 €



NIVEAU DE RISQUE ?



- 60 à 100% en actions
- Obligations et monétaires
- Allocation globale et diversifié

Annexe B : Différences entre les 3 profils de risque pour une épargne retraite

LE FUTURE : EXPLICATION COMPLÈTE



RÉSUMÉ EN 2 LIGNES

Un future est un contrat qui oblige à acheter ou vendre un actif à une date future, à un prix fixé aujourd'hui.

Il permet de se protéger contre une variation de prix ou de spéculer avec effet de levier sur l'évolution d'un marché.

EXEMPLES DE SOUS-JACENTS



Indices boursiers



Matières premières



Devises (Forex)



Taux d'intérêt



Obligations



Actions (rare en future)

1. QU'EST-CE QU'UN FUTURE ?



Acheteur (long)



Vendeur (short)

L'acheteur s'engage à acheter, le vendeur s'engage à vendre un actif (sous-jacent) à une date future, à un prix fixé aujourd'hui.

- Contrat standardisé (taille, échéance, qualité de l'actif).
- Négocié sur un marché organisé (Euronext, CME, etc.).
- La chambre de compensation garantit le contrat et sécurise les échanges.

2. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1

Vous ouvrez une position (en achetant ou vendant un future).

2

Vous ne payez pas toute la valeur du contrat : vous déposez une marge initiale (garantie).

3

Chaque jour, vos gains ou pertes sont calculés (mark-to-market) et crédités ou débités sur votre compte.

4

Si la marge devient trop faible : appel de marge → vous devez rajouter des fonds. Sinon, votre position peut être clôturée automatiquement.

3. LE RÔLE DE LA MARGE



Garantie de bonne exécution

La marge couvre les pertes potentielles pour que chaque investisseur puisse honorer ses engagements.



Effet de levier

Vous contrôlez une grande valeur avec une somme plus faible. Cela amplifie les gains... mais aussi les pertes !



Marge initiale

Somme bloquée pour ouvrir la position.



Appel de marge (margin call)

Si les pertes réduisent la marge en dessous d'un certain seuil (marge de maintenance), vous devez remettre de l'argent.

4. À QUOI ÇA SERT ?



COUVERTURE (HEDGING)

Se protéger contre une variation de prix défavorable.

Exemple : Une compagnie aérienne craint une hausse du pétrole. Elle achète des futures sur le pétrole pour fixer son prix d'achat à l'avance.



SPÉCULATION

Profiter d'une hausse ou d'une baisse attendue des prix.

Exemple : Un investisseur pense que le CAC 40 va monter. Il achète un future sur le CAC 40 sans acheter les actions composant l'indice.

5. LES RISQUES



Effet de levier : les pertes peuvent être rapides et importantes.



Volatilité : les prix peuvent bouger fortement d'un jour à l'autre.



Appel de marge : obligation d'ajouter des fonds en cas de pertes.



Risque de clôture forcée : si vous ne rajoutez pas de marge, votre position peut être fermée avec une perte réalisée.

6. EXEMPLE CHIFFRÉ DÉTAILLÉ : FUTURE SUR LE CAC 40



Sous-jacent
CAC 40



Niveau de l'indice
8 000 points



Valeur du point
10 € par point



Valeur notionnelle
du contrat
 $8\,000 \times 10 \text{ €} = 80\,000 \text{ €}$



Marge initiale demandée
8 000 € (10 % de la valeur
notionnelle)

Un investisseur **ACHÈTE** 1 future sur le CAC 40 à 8 000 points, pensant que l'indice va monter.

Jour	Niveau du CAC 40	Variation (points)	Gain / Perte du jour (variation x 10 €)	Cumul des gains/pertes	Solde de marge (8 000 € + cumul)	Commentaires
J0 (ouverture)	8 000	-	-	0 €	8 000 €	Dépôt de la marge initiale pour ouvrir la position.
J1	8 100	+100	+1 000 €	+1 000 €	9 000 €	Le marché monte : votre compte est crédité.
J2	8 050	-50	-500 €	+500 €	8 500 €	Le marché baisse légèrement.
J3	7 900	-150	-1 500 €	-1 000 €	7 000 €	Le marché baisse fortement.
J4	7 800	-100	-1 000 €	-2 000 €	6 000 €	Solde de marge proche du seuil minimum.



APPEL DE MARGE

Supposons que la marge de maintenance (exigée par la plateforme) soit de 6 400 €. À J4, votre solde (6 000 €) est en dessous de ce seuil → vous recevez un appel de marge et devez déposer des fonds.



SI VOUS RAJOUTEZ DES FONDS

Vous réapprovisionnez votre compte, votre position reste ouverte et vous pouvez continuer à profiter d'un éventuel rebond du marché.



SI VOUS NE RAJOUTEZ PAS DE FONDS

La plateforme clôture votre position automatiquement à J4.
Perte réalisée : -2 000 €
(-25 % de votre marge initiale).



À RETENIR

- Le future est un contrat à terme, standardisé, négocié sur une bourse.
- Il nécessite le dépôt d'une **marge**, pas le paiement de la totalité.

- Les gains et pertes sont quotidiens et peuvent être importants grâce à l'**effet de levier**.
- Outil puissant mais **risqué** : une bonne gestion du risque est essentielle !

Annexe C : Fiche explicative d'un Future, image généré avec ChatGPT Image et validée par l'équipe multigestion

L'OPTION : EXPLICATION COMPLÈTE



RÉSUMÉ EN 2 LIGNES

Une option donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance.

Elle sert à se protéger, à spéculer, ou à construire des stratégies avec un risque mieux défini qu'un future.

ÉLÉMENTS CLÉS D'UNE OPTION



Sous-jacent : l'actif sur lequel porte l'option (action, indice, devise, matière première...)



Prix d'exercice (Strike) : prix fixé à l'avance auquel l'achat ou la vente peut avoir lieu.



Échéance : date limite jusqu'à laquelle l'option peut être exercée.



Prime : prix payé par l'acheteur pour obtenir le droit. C'est le coût de l'option.

1. QU'EST-CE QU'UNE OPTION ?

Une option est un contrat entre deux parties :

L'acheteur (détenteur)

paie une prime pour obtenir un droit (mais pas l'obligation) d'acheter ou de vendre le sous-jacent.

Le vendeur (émetteur)

reçoit la prime et s'engage à respecter le contrat si l'acheteur décide d'exercer son droit.



L'acheteur décide à l'échéance (ou avant) d'exercer ou non. S'il n'exerce pas, l'option expire sans valeur.

2. LES DEUX TYPES D'OPTIONS

CALL (option d'achat)



Donne le droit d'acheter le sous-jacent au prix d'exercice.

Utilisée si l'on pense que le prix va monter.

PUT (option de vente)



Donne le droit de vendre le sous-jacent au prix d'exercice.

Utilisée si l'on pense que le prix va baisser.

L'acheteur a un droit, pas une obligation. Il l'utilise seulement si cela l'avantage.

3. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

- 1 Vous choisissez une option (call ou put) sur un sous-jacent.
- 2 Vous vérifiez : le prix d'exercice (strike), l'échéance et la prime.
- 3 Vous payez la prime pour acheter l'option.
- 4 Jusqu'à l'échéance, la valeur de l'option varie selon le prix du sous-jacent.
- 5 À l'échéance : vous exercez si c'est avantageux, sinon vous laissez expirer.

4. EXEMPLE CHIFFRÉ DÉTAILLÉ : CALL SUR LVMH

Le 1er mai, un investisseur achète 1 call sur LVMH avec les caractéristiques suivantes :

Sous-jacent
Action LVMH

Prix de l'action aujourd'hui
700 €

Type d'option
Call (achat)

Prix d'exercice
(720 €)

Échéance
Dans 3 mois
(1er août)

Prime payée
20 € par action
(2 000 € pour 100 actions)

L'investisseur paie donc 20 € par action pour avoir le droit d'acheter LVMH à 720 € avant ou à l'échéance du 1er août.

SCÉNARIO 1 : L'ACTION MONTE FORT Prix de LVMH à l'échéance : 780 €

L'investisseur exerce son option : il achète à 720 € une action qui vaut 780 €.

Gain brut par action
 $780 € - 720 € = 60 €$

Gain net après prime
 $60 € - 20 € = 40 €$ par action

Pour 100 actions : $40 € \times 100 = 4 000 €$ de gain net

SCÉNARIO 2 : L'ACTION BOUGE PEU Prix de LVMH à l'échéance : 715 €

Le prix est inférieur au strike (720 €). L'investisseur ne trouve pas avantageux d'exercer.

Il laisse l'option expirer sans valeur.

Perte limitée à la prime payée
20 € par action

Pour 100 actions : $20 € \times 100 = 2 000 €$ de perte

SCÉNARIO 3 : L'ACTION BAISSÉ Prix de LVMH à l'échéance : 650 €

Le prix est bien inférieur au strike (720 €). Il ne sert à rien d'exercer.

L'option expire sans valeur.

Perte limitée à la prime payée
20 € par action

Pour 100 actions : $20 € \times 100 = 2 000 €$ de perte

Avant l'échéance

La valeur de l'option (sa prime) varie chaque jour selon :

- le prix du sous-jacent
- le temps restant avant l'échéance
- la volatilité du marché
- les taux d'intérêt

1^{er} mai

Achat de l'option
(paiement de la prime)

1^{er} août

Échéance
de l'option

À l'échéance

Vous décidez d'exercer (si c'est avantageux) ou de laisser expirer.

5. QUI PREND QUEL RISQUE ?

Acheteur de l'option

- Risque maximum = la prime payée
- Perte limitée et connue à l'avance
- Potentiel de gain illimité (pour un call) ou important (pour un put)

Vendeur de l'option

- Reçoit la prime immédiatement
- Risque potentiellement très élevé
- Doit honorer le contrat si l'acheteur exerce son droit

6. À QUOI ÇA SERT ?



SPÉCULER

Parier sur une hausse (call) ou une baisse (put) avec un risque limité.



SE PROTÉGER (COUVERTURE)

Protéger un portefeuille contre une baisse (achat de put) ou bloquer un prix d'achat futur.



CONSTRUIRE DES STRATÉGIES

Combiner plusieurs options pour créer des stratégies adaptées à vos objectifs (encaisser des primes, limiter les pertes, profiter de la volatilité...).

7. COMPARAISON RAPIDE : OPTION vs FUTURE

Critère	OPTION	FUTURE
Obligation	Droit, pas d'obligation	Obligation d'acheter ou vendre
Paiement initial	Prime (coût de l'option)	Marge (dépôt de garantie)
Risque pour l'acheteur	Limité à la prime	Illimité (peut dépasser la marge)
Effet de levier	Oui	Oui, généralement plus important
Échéance	Oui (date d'expiration)	Oui (date d'échéance)
Flexibilité	Élevée (choix d'exercer ou non)	Aucune, contrat ferme
Utilisation	Spéculation, couverture, stratégies	Couverture, spéculation



8. À RETENIR

Une option donne un droit, pas une obligation.



L'acheteur paie une prime pour ce droit.



Le gain ou la perte dépend du prix du sous-jacent, du strike, de l'échéance et du temps.



L'acheteur limite son risque à la prime, le vendeur prend le risque inverse.



Les options sont des outils puissants et flexibles pour investir et se protéger.



LES OPTIONS SONT DES PRODUITS COMPLEXES.

Avant d'investir, assurez-vous de bien comprendre leur fonctionnement et les risques associés.



CONNAISSANCE + GESTION DU RISQUE = SUCCÈS

Informez-vous, testez avec des petites positions et restez discipliné.

Annexe D : Fiche explicative d'une Option, image généré avec ChatGPT Image et validée par l'équipe multigestion

LES OBLIGATIONS : L'ESSENTIEL

Prêter aujourd'hui, être remboursé demain avec des intérêts.



RÉSUMÉ EN 2 LIGNES

Une obligation est un titre de dette : tu prêtes de l'argent à une entreprise ou à un État.

En échange, tu reçois généralement des intérêts réguliers (coupons), puis le remboursement du capital à l'échéance.

EN BREF



Tu deviens créancier de l'émetteur (entreprise, État, collectivité...).



Tu reçois des intérêts (coupon) à intervalles réguliers.



À l'échéance, tu récupères le montant emprunté (valeur nominale).



Le rendement dépend du coupon, du prix d'achat, des taux d'intérêt et du risque de l'émetteur.

1. COMMENT FONCTIONNE UNE OBLIGATION ?

1. ÉMISSION



L'émetteur a besoin de financement. Il émet des obligations et les vend aux investisseurs.

2. INVESTISSEMENT



Tu achètes l'obligation. Tu deviens créancier de l'émetteur.

3. COUPONS



Tu reçois des coupons (intérêts) à intervalles réguliers (chaque mois, trimestre, semestre ou année).

4. ÉCHÉANCE



À l'échéance, l'émetteur te rembourse le capital (valeur nominale).

i Si l'émetteur ne peut pas payer les coupons ou rembourser le capital, on parle de défaut de paiement.

2. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Valeur nominale (ou valeur faciale)

Montant qui sera remboursé à l'échéance (ex. : 1 000 €).



Coupon

Intérêt versé régulièrement. Peut être fixe ou variable.



Fréquence des coupons

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.



Échéance

Date de remboursement du capital.



Prix

Prix auquel l'obligation s'achète ou se vend sur le marché. Il peut varier.

3. TYPES D'OBLIGATIONS

OBLIGATIONS À TAUX FIXE



Le coupon (en %) est fixe pendant toute la durée de l'obligation.

Exemple

Valeur nominale : 1 000 €

Coupon : 4 % par an

Échéance : 5 ans

Tu reçois 40 € chaque année.

OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE



Le coupon varie selon un taux de référence (ex. : Euribor) plus une marge.

Exemple

Coupon = Euribor 3 mois + 1 %

Si Euribor = 3 % → coupon = 4 %

Si Euribor = 4 % → coupon = 5 %

Si Euribor = 2 % → coupon = 3 %

4. LE PRIX D'UNE OBLIGATION ET L'IMPACT DES TAUX

Le prix d'une obligation varie en fonction des taux d'intérêt du marché.



TAUX DU MARCHÉ EN HAUSSE

Les nouvelles obligations offrent des coupons plus élevés. Les anciennes obligations deviennent moins attractives.

Le prix de ton obligation baisse.



TAUX STABLES

Les obligations existantes restent en ligne avec les nouvelles.

Le prix reste globalement stable.



TAUX DU MARCHÉ EN BAISSE

Les nouvelles obligations offrent des coupons plus faibles. Les anciennes obligations deviennent plus attractives.

Le prix de ton obligation augmente.



i Plus la durée restante de l'obligation est longue, plus le prix est sensible aux variations de taux.

5. EXEMPLES CHIFFRÉS

A. OBLIGATION À TAUX FIXE

Valeur nominale : 1 000 € - Coupon : 4 % par an - Échéance : 5 ans

Scénarios (1 an après l'achat)	Prix de l'obligation	Coupon reçu la 1 ^{ère} année	Valeur à l'échéance (si pas de défaut)
Taux du marché en hausse à 6 %	930 €	40 €	1 000 €
Taux du marché stable à 4 %	1 000 €	40 €	1 000 €
Taux du marché en baisse à 2 %	1 080 €	40 €	1 000 €

i Si tu gardes l'obligation jusqu'à l'échéance et en l'absence de défaut : Tu auras reçu $5 \times 40 \text{ €} = 200 \text{ €}$ de coupons + 1 000 € de capital. Soit 1 200 € au total (avant frais et fiscalité).

B. OBLIGATION À TAUX VARIABLE

Valeur nominale : 1 000 € - Coupon = Euribor 3 mois + 1 % (révisé chaque trimestre)

Niveau de l'Euribor	Coupon annuel (approx.)	Coupon perçu sur 1 an (approx.)
Euribor à 2 %	3 %	30 €
Euribor à 3 %	4 %	40 €
Euribor à 4 %	5 %	50 €

i Le coupon s'ajuste automatiquement : ton revenu évolue avec les taux de référence.

6. LES RISQUES PRINCIPAUX



Risque de crédit (ou de défaut)

L'émetteur peut ne pas être en mesure de payer les coupons ou de rembourser le capital.



Risque de taux

Si les taux montent, le prix de ton obligation peut baisser (surtout si la durée est longue).



Risque de liquidité

Certaines obligations peuvent être difficiles à revendre rapidement sans décote.

7. À RETENIR

- ✓ Une obligation = un prêt à un émetteur.
- ✓ Tu reçois des coupons réguliers et le remboursement du capital à l'échéance.
- ✓ Le coupon peut être fixe ou variable.
- ✓ Le prix d'une obligation varie avec les taux d'intérêt et le risque de crédit.
- ✓ Plus le risque de l'émetteur est élevé, plus le coupon demandé par le marché est élevé.

8. OÙ TROUVE-T-ON DES OBLIGATIONS ?



OBLIGATIONS D'ÉTAT

Émises par les États. Risque généralement faible.
Ex. : OAT (France), Bund (Allemagne), Treasury (États-Unis).



OBLIGATIONS D'ENTREPRISE

Émises par les sociétés. Risque plus élevé que les États.
Ex. : TotalEnergies, LVMH, Airbus...



OBLIGATIONS COLLECTIVITÉS

Émises par les collectivités locales ou organismes publics.
Ex. : régions, villes, organismes publics.



OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Émises par des institutions internationales.
Ex. : Banque mondiale, BEI, Banque africaine de développement.



RAPPEL IMPORTANT

Investir en obligations n'est pas garanti. Le capital n'est pas assuré et peut évoluer à la baisse en cours de vie.

Annexe E : Fiche explicative d'une Option, image généré avec ChatGPT Image et validée par l'équipe multigestion

 Répondre
 Répondre à tous
 Transférer

Jun. 29/06/2026 09:31

Le point inconfortable, c'est que le contexte bénéficiaire reste pourtant porteur. FactSet estime désormais la croissance des **EPS** du S&P 500 au Q2 à **+23.1%** y/y et la croissance du chiffre d'affaires à **+12.3%**, toutes deux révisées à la hausse depuis fin mars, avec **Energy**, **Technology** et **Materials** en tête. Mais le marché ne traite plus les capex IA comme une histoire à sens unique : Google limiterait l'accès de **Meta** à la capacité de Gemini, **Apple** cherche une autorisation américaine pour s'approprier en puces mémoire auprès du chinois **CXMT**, et la réaction d'Onsemi à **-23.7%** montre que les investisseurs questionnent le prix payé, le risque d'intégration et l'encombrement des valeurs adjacentes à l'IA.

L'Europe démarre avec un biais légèrement positif plutôt qu'un vrai signal risk-on. Les futures **Euro Stoxx 50** étaient autour de 6,270 **(+0.24%)** et les futures **DAX** autour de 24,921 **(+0.33%)**, tandis que le **CPI** espagnol est ressorti à **3.2%** y/y et la mesure harmonisée à **3.6%**, deux chiffres encore pertinents pour le débat sur les taux euro. Il n'y a pas de décision de politique monétaire ni de conférence de presse de la **ECB** dans la fenêtre J-1/J+1, la prochaine réunion de politique monétaire étant prévue les 22-23 juillet, mais le forum de Sintra commence aujourd'hui et les récents avertissements de **Isabel Schnabel** sur l'inflation maintiennent la durée européenne sous surveillance.

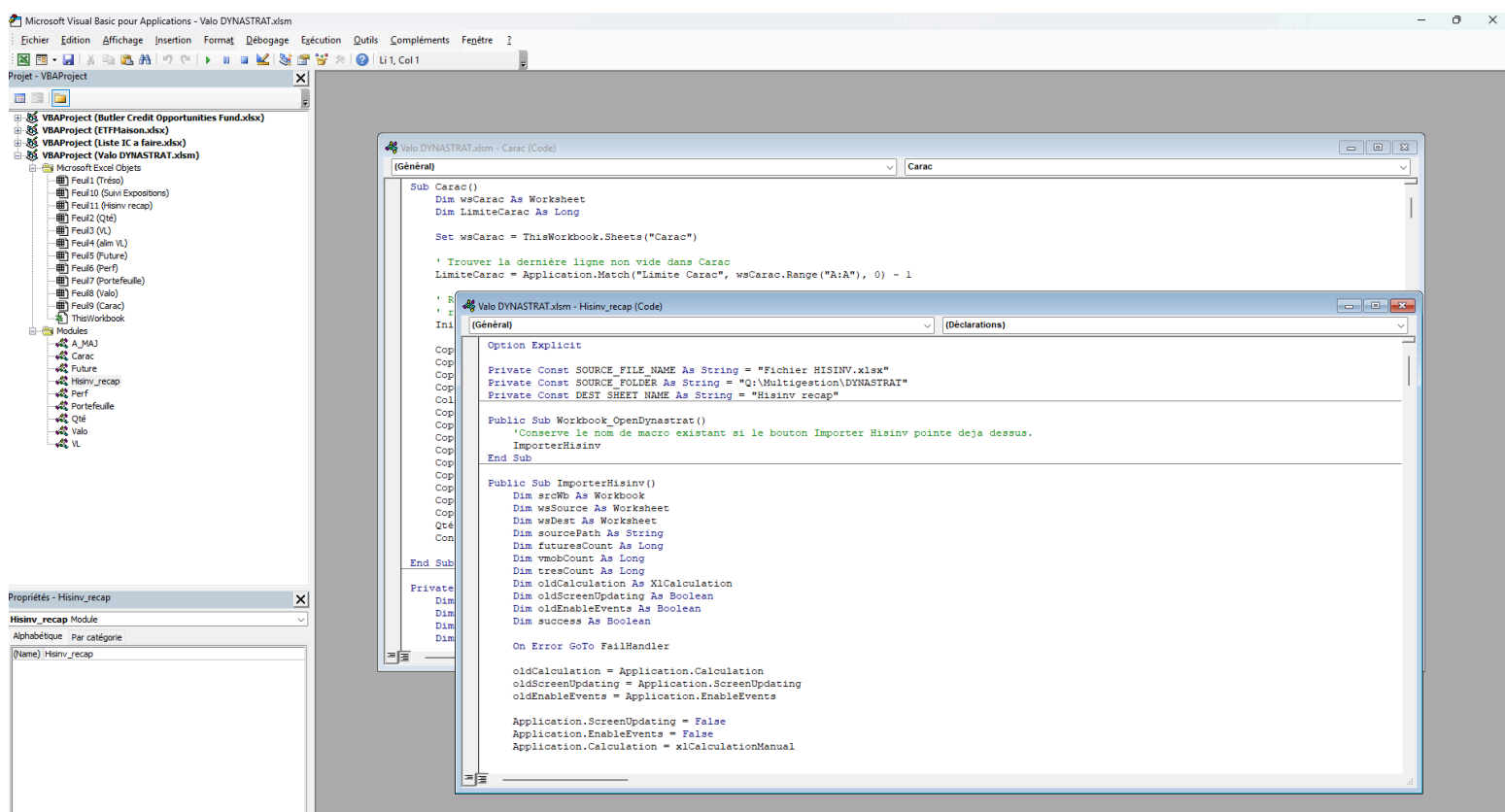
Deux risques hors marché comptent pour la prime de risque européenne. D'abord, l'Europe pourrait entrer dans l'hiver avec des stocks de gaz autour de **76%**, le plus faible niveau de fin de saison depuis au moins 2011, ce qui maintient en arrière-plan les risques de sécurité énergétique et de marges industrielles. Ensuite, la menace de Trump d'imposer des droits de douane de **100%** aux pays appliquant des taxes sur les services numériques ravive les tensions commerciales et fiscales entre les États-Unis et l'Europe dans la tech. En France, la vague de chaleur, associée à environ 1 000 décès excédentaires, garde aussi la demande d'électricité, la résilience des infrastructures et la pression sanitaire sur le radar.

En préouverture, les futures S&P 500 étaient autour de 7,449.5 (+0.65%) et les futures Nasdaq 100 autour de 29,641.5 (+0.93%), signalant un rebond partiel ; l'agenda du jour inclut M3 et confiance en zone euro, les approbations de prêts immobiliers au Royaume-Uni, le Dallas Fed manufacturing, puis les PMIs chinois et l'emploi/la production industrielle au Japon plus tard.

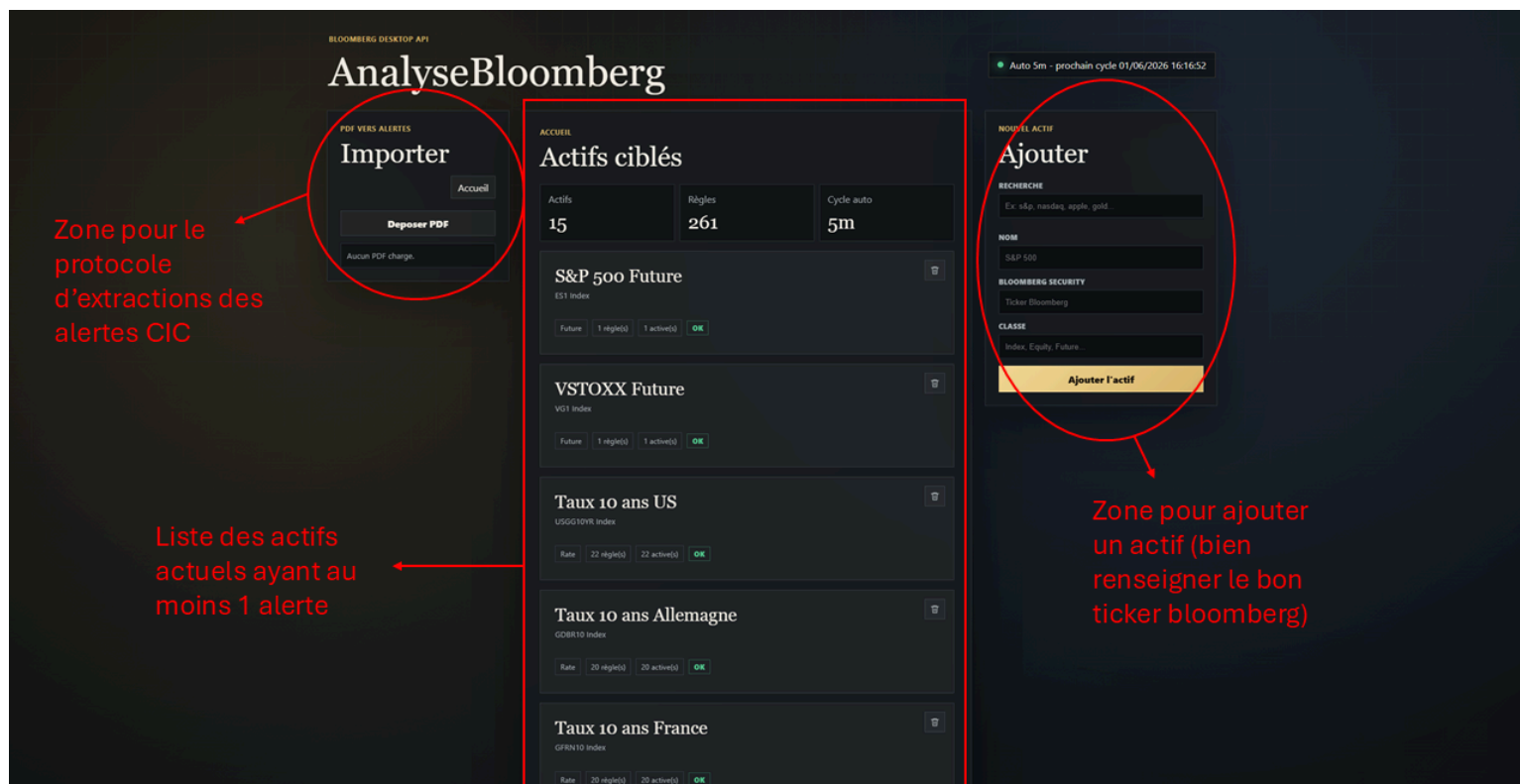
Graphique du jour : ON Semiconductor (ON) daily chart — plunge after the \$7bn all-stock Synaptics deal and AI profit-taking

[illegible]

30



Annexe H : Environnement de développement des modules VBA dans Excel



Annexe I : Page d'accueil commentée du site web dédié aux alertes Bloomberg



Flux de travail

08:32

MEDIUM - ALERTE MARCHÉ

EUR/CHF

Niveau actuel

Tendance calculée: neutre

0.9225

⚡ RAIISON DE L'ALERTE

Niveau actuel croise MM 200J

Niveau actuel=0.9225 vs MM 200J=0.9224; croisement détecté

🎯 CIBLES SELON TENDANCE

à surveiller - Dépassement EUR/CHF 0,9300

à surveiller - Objectif EUR/CHF 0,9450

à surveiller - Objectif EUR/CHF 0,8850

🚨 SUPPORT MAJEUR

Support majeur préservé - Cassure EUR/CHF 0,9090

📊 INDICATEURS TECHNIQUES

Niveau MM

Niveau actuel vs MM 50J: -0,49%

0.9180

Niveau actuel vs MM 100J: -0,70%

0.9161

Niveau actuel vs MM 200J: -0,01%

0.9224

MM 50J vs MM 100J: -0,21%

MM 50J vs MM 200J: +0,49%

MM 100J vs MM 200J: +0,70%

RSI: 56.2140

MACD vs Signal: 0.0015 / 0.0015

Annexe J : Exemples de deux alertes Bloomberg reçues sur Microsoft Teams

Annexe K : Page principale du fichier MAJ Globales utilisée pour lancer les macros

ANNEXE SUPPRIMÉ POUR CONFIDENTIALITÉ

Annexe L : Exemple de fichier BestFunds généré

Investment Case - PDF vers Excel

Investment Case

Validation

Contrôler les champs avant écriture dans Excel.

Étape 4 / 5

Validés: 33 | Alertes: 0 | Manquants LLM: 13 | Revue manuelle: 1 | Erreurs: 0

Relance infos manquantes

13 champ(s) à compléter - 4 obligatoire(s), 9 optionnel(s).

Champs manquants:

- "capitalization" (optionnel, enum, Excel Points clésIC10): Capitalisation. Capitalisation dominante si applicable. Null pour un fonds crédit ou multi-actifs non pertinent. Valeurs proches autorisées: Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Multi Caps, SMID Caps, Mid/Large Caps. Maximum indicatif: 40 caractères.

- "benchmark" (optionnel, text, Excel Points clésIC18): Indice de référence. Indice de référence ou indicateur de comparaison. Null si le fonds est sans benchmark explicite. Maximum indicatif: 160 caractères.

- "management_fee" (obligatoire, percentage, Excel Points clésIC21): Frais de gestion. Frais de gestion sous forme décimale JSON. Exemple: 0.0068 pour 0,68%.

- "cutoff" (optionnel, text, Excel Points clésIC24): Cut-Off. Décrire précisément le traitement des ordres de souscription et de rachat, pas seulement l'heure limite. Indiquer la séquence opérationnelle sous forme compacte: centralisation souscription/rachat, jour d'exécution, date de VL, publication de la VL.

Réponse de relance

Valider la relance

Champ	Cellule	Statut	Confiance	Valeur	Source	Alertes
Capitalisation	Points clésIC10	missing	unknown			
Société de gestion	Points clésIC10	valid	high	CORUM Butler Asset Management Limited	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Objectif de gestion	Points clésIC13	valid	high	Le fonds vise des rendements attractifs ajustés du risque sur la c	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Indice de référence	Points clésIC18	missing	high		Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Code ISIN	Points clésIC21	valid	high	IE00BMVX2492	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Frais de gestion	Points clésIC21	missing	unknown		Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	Champ obligatoire manquant.
Statut Fonds	Points clésIC22	valid	medium	Ouvert	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Frais courants	Points clésIC22	valid	medium	0.0131	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Parts suivie(s) - Devise	Points clésIC23	valid	high	EUR Institutional Class B Pooled - EUR	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	
Commission de surperf	Points clésIC23	valid	high	20% de la hausse de VL par part au-dessus de la précédente plu	Butler_Credit_Opportunities_Fund_EUR_INSTIT	

Retour

JSON validé localement.

Exporter

Annexe M : Capture de l’interface de l’application Investment Case